SAP HANA 데이터베이스 복원 및 복구

Snap Creator Framework

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_restoring_and_recovering_databases_from_primary_storage.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SAP HANA 데이터베이스 복원 및 복구 1
운영 스토리지에서 데이터베이스 복원 및 복구 2
보조 스토리지에서 데이터베이스 복원 및 복구 14
복원 후 SnapVault 관계를 다시 시작합니다 25
운영 스토리지 장애 후 데이터베이스 복구 28

SAP HANA 데이터베이스 복원 및 복구

SAP HANA Studio 및 Snap Creator를 사용하여 SAP HANA 데이터베이스를 복원 및 복구할 수 있습니다.

1. SAP HANA Studio 내부:
   a. SAP HANA 시스템에 대해 복구 를 선택합니다.
   b. SAP HANA 시스템이 종료됩니다.
   c. 복구 유형을 선택합니다.
   d. 로그 백업 위치를 제공합니다.
   e. 데이터 백업 목록이 표시됩니다
   f. 백업을 선택하여 외부 백업 ID를 확인합니다.
2. Clustered Data ONTAP을 실행하는 스토리지 시스템만 해당:
   a. 최신 백업 이외의 다른 백업이 복구에 사용된 경우에만 필요합니다.
   b. 운영 스토리지의 "Volume SnapRestore"에만 필요합니다.
   c. SnapVault 관계를 비활성화합니다
3. Snap Creator 내부:
   a. SAP HANA 시스템에 대해 ""복원""을 선택하십시오.
   b. 운영 스토리지에서 백업을 사용할 수 있는지에 따라 운영 스토리지 또는 보조 스토리지에서 복구를 선택합니다.
   c. 스토리지 컨트롤러, 볼륨 이름 및 스냅샷 복사본 이름을 선택합니다. 스냅샷 복제본 이름은 이전 백업 ID와 상호 연관됩니다.
   d. 다중 노드 SAP HANA 시스템의 경우 여러 볼륨을 복원해야 함:
      i. 복원 항목 추가 * 를 선택합니다.
      ii. 스토리지 컨트롤러, 볼륨 이름 및 스냅샷 복사본 이름을 선택합니다.
      iii. 필요한 모든 볼륨에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
   e. MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너) 단일 테넌트 데이터베이스 시스템의 경우 시스템과 테넌트 데이터베이스가 모두 복원됩니다.
   f. 복원 프로세스가 시작됩니다
   g. 모든 볼륨에 대한 복원이 완료되었습니다.
4. 데이터베이스 노드에서 모든 데이터 볼륨을 마운트 해제하고 마운트하여 "오래된 NFS 핸들"을 제거합니다.
5. SAP HANA Studio 내부:
   a. 백업 목록에서 * Refresh * 를 선택합니다.
   b. 복구에 사용할 수 있는 백업(녹색 항목)을 선택합니다.
   c. 복구 프로세스를 시작합니다.
   d. MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너) 단일 테넌트 데이터베이스 시스템의 경우 먼저 시스템 데이터베이스에 대한 복구 프로세스를 시작한 다음 테넌트 데이터베이스에 대해 복구 프로세스를 시작합니다.

e. SAP HANA 시스템이 시작됩니다.

6. (선택 사항) 복구된 모든 볼륨에 대해 SnapVault 관계를 재개합니다.

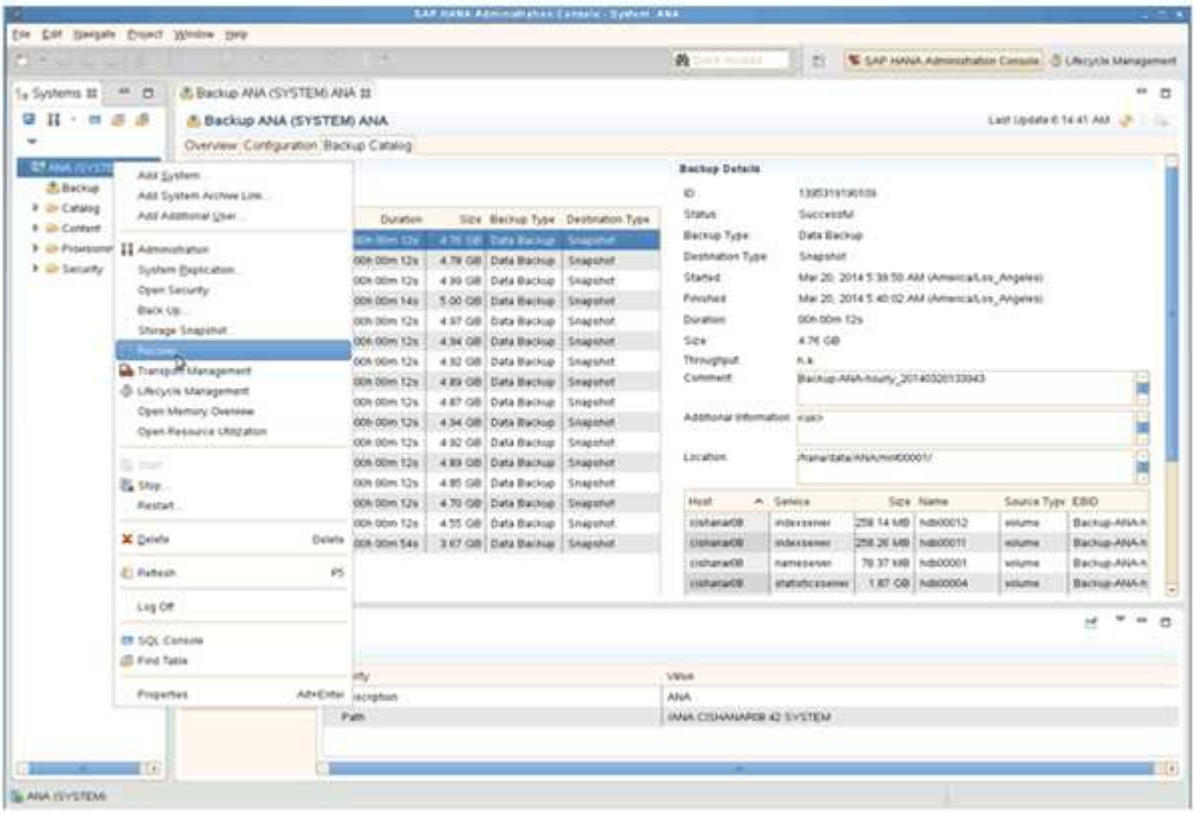
> ⓘ 스토리지 시스템에서 이 단계는 복구에 최신 백업이 아닌 다른 백업을 사용한 경우에만 필요합니다.

운영 스토리지에서 데이터베이스 복원 및 복구

기본 스토리지에서 데이터베이스를 복원 및 복구할 수 있습니다.

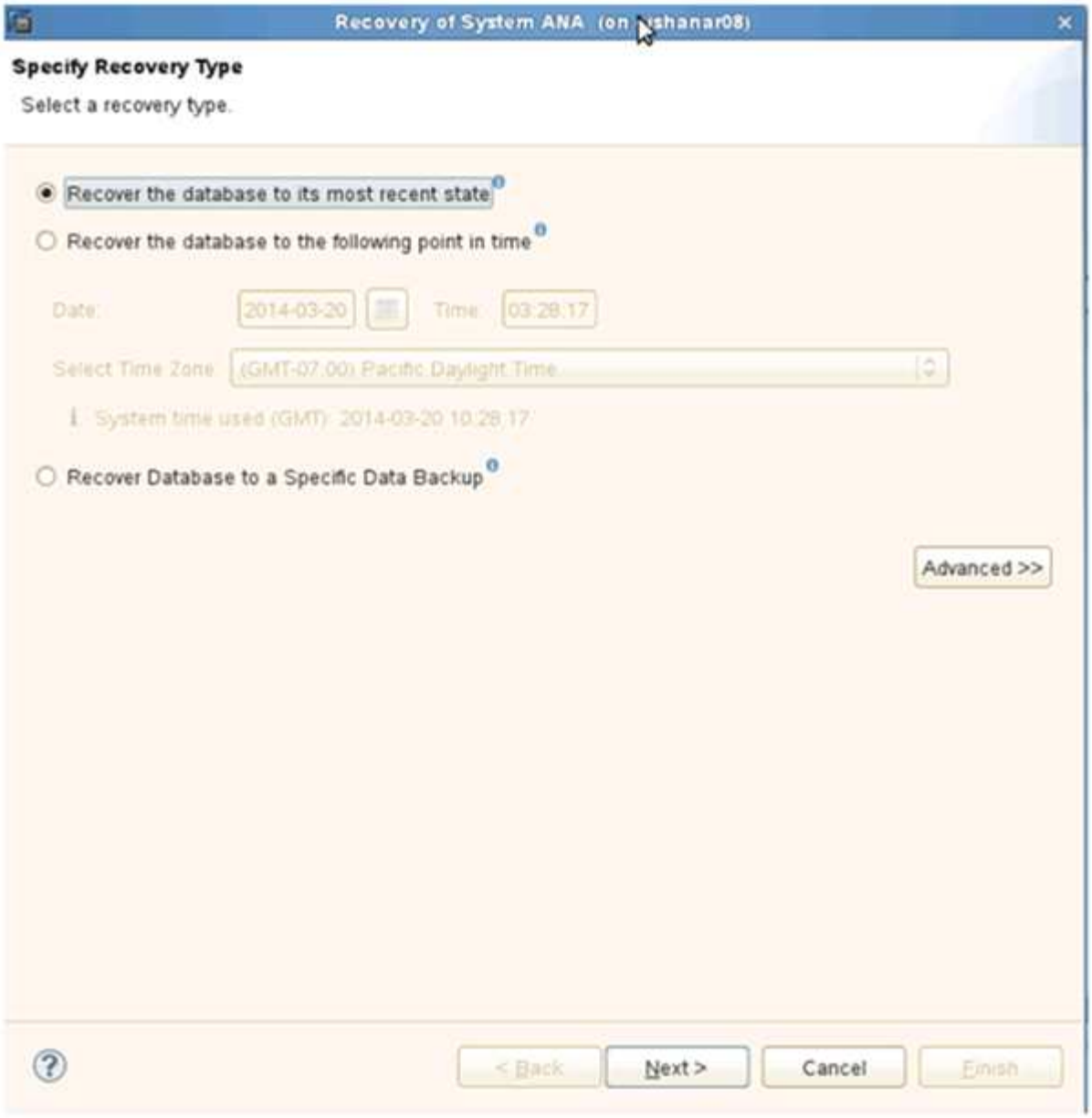
> ⓘ Snap Creator에서 파일 기반 백업 복사본을 복원할 수 없습니다.

1. SAP HANA Studio 내에서 SAP HANA 시스템에 대해 * Recover * 를 선택합니다.

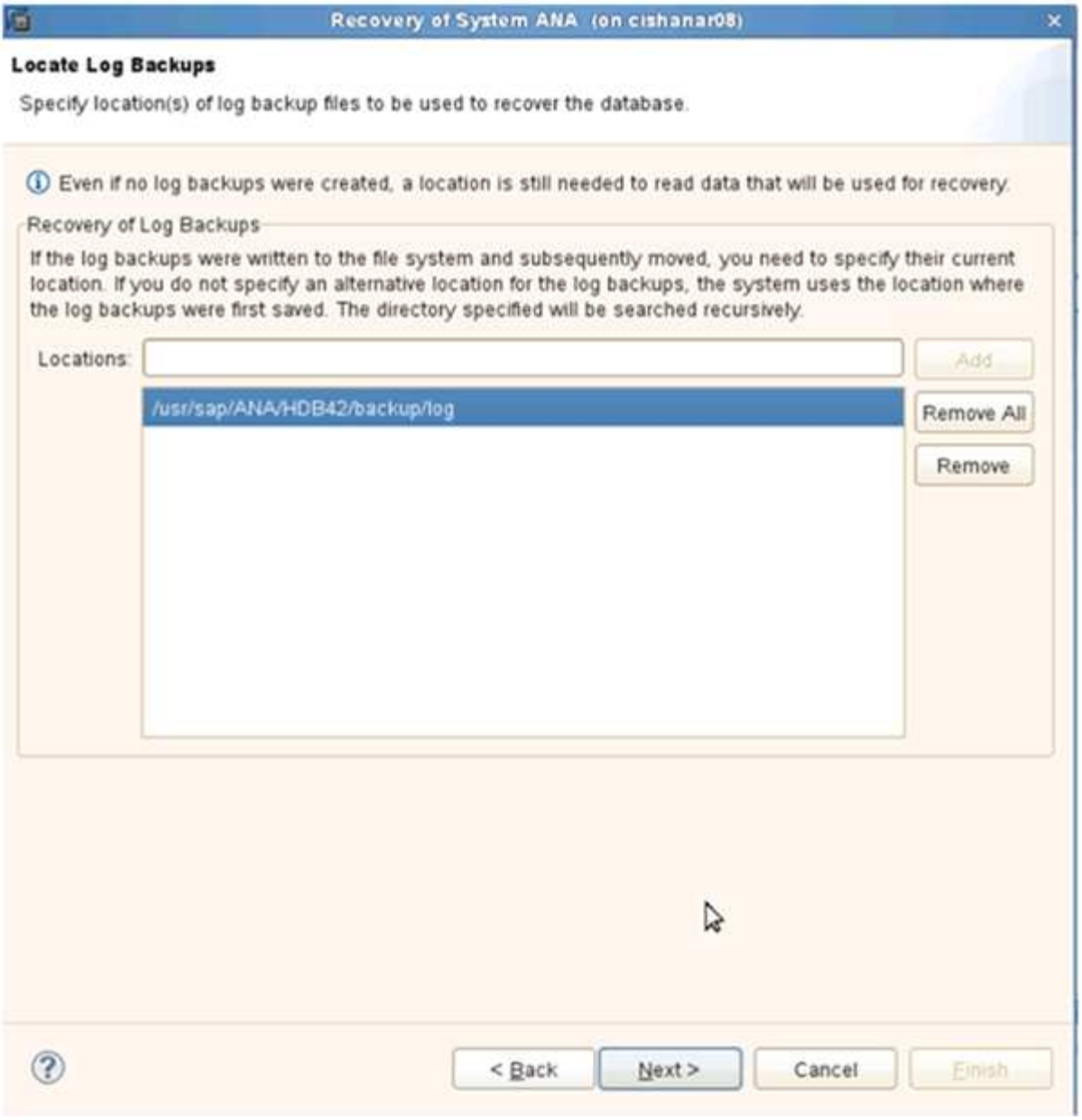


SAP HANA 시스템이 종료됩니다.

2. 복구 유형을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

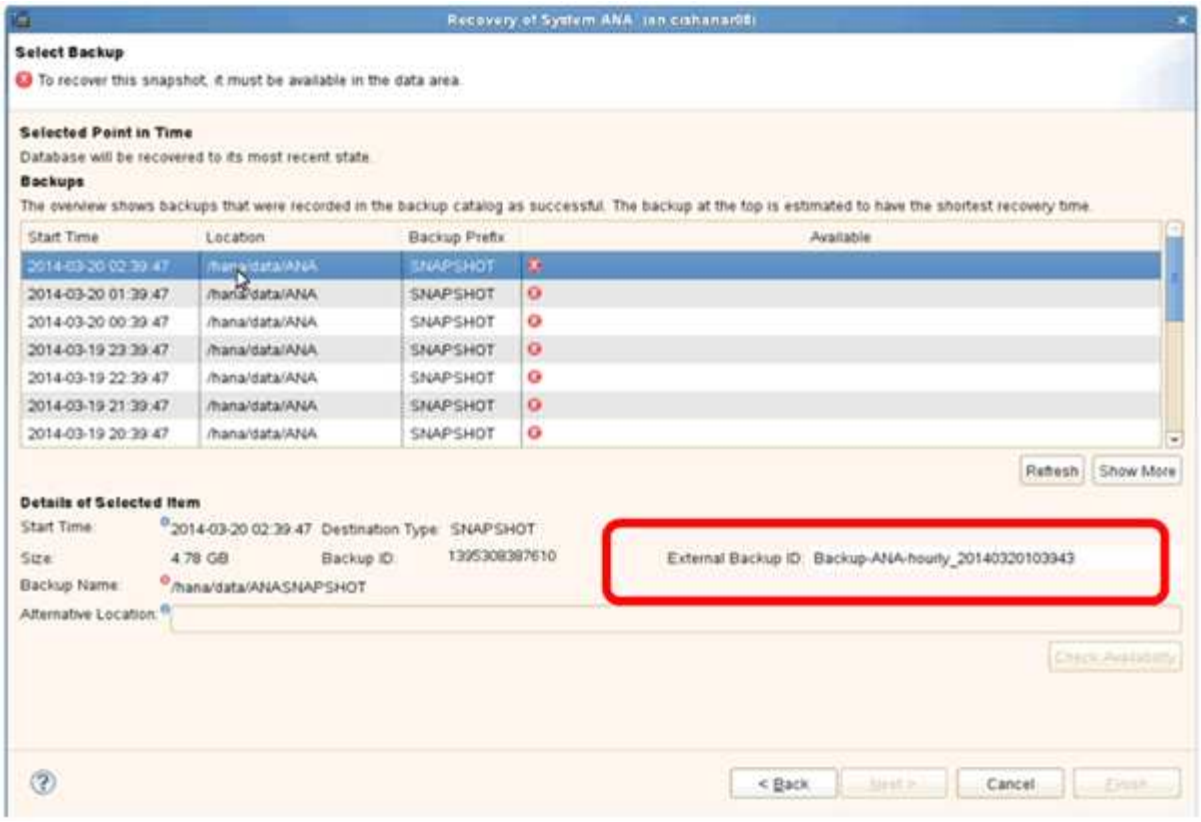


3. 로그 백업 위치를 입력하고 * Next * 를 클릭합니다.



표시되는 사용 가능한 백업 목록은 백업 카탈로그 콘텐츠를 기반으로 합니다.

4. 필요한 백업을 선택하고 외부 백업 ID를 기록합니다.



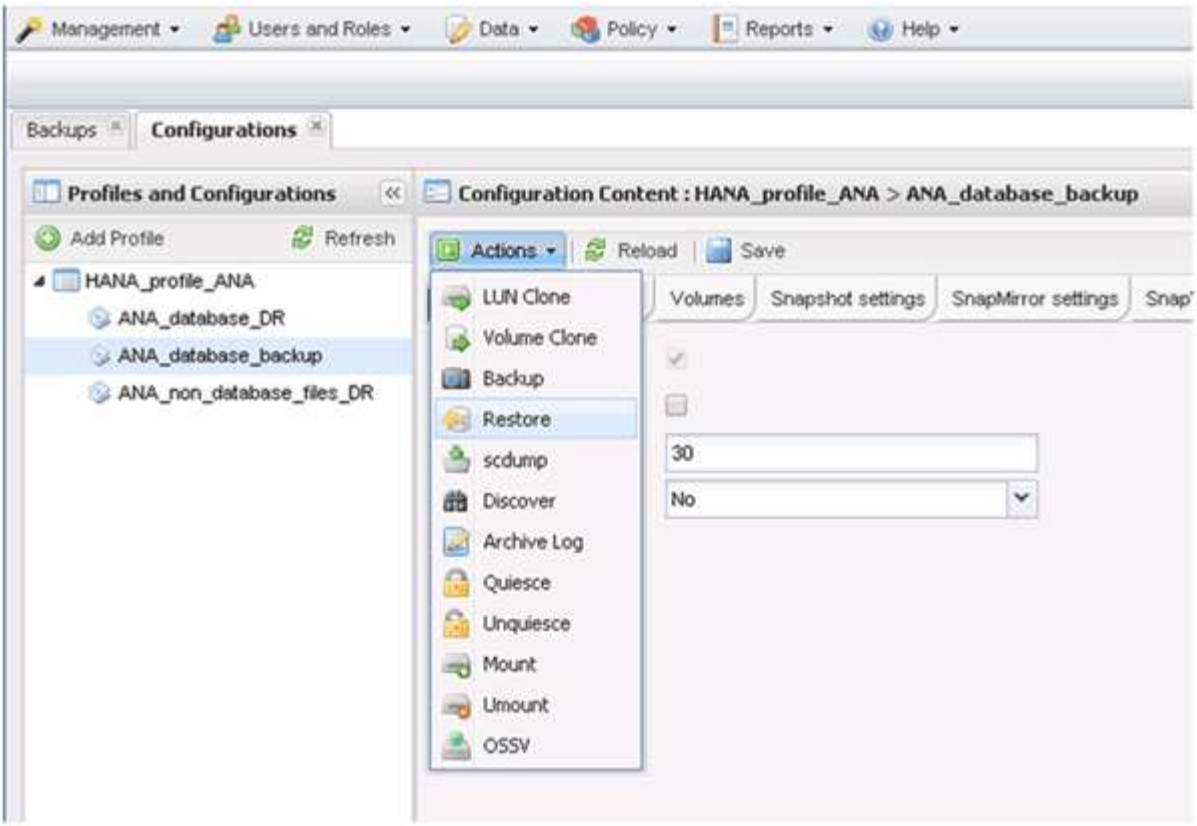
5. SnapVault 관계를 비활성화합니다.

> 이 단계는 clustered Data ONTAP에만 필요합니다.

SnapVault의 기본 스냅샷 복사본으로 현재 사용 중인 스냅샷 복사본보다 이전 버전의 스냅샷 복사본을 복원해야 하는 경우 먼저 clustered Data ONTAP에서 SnapVault 관계를 비활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 백업 클러스터 콘솔에서 다음 명령을 실행합니다.

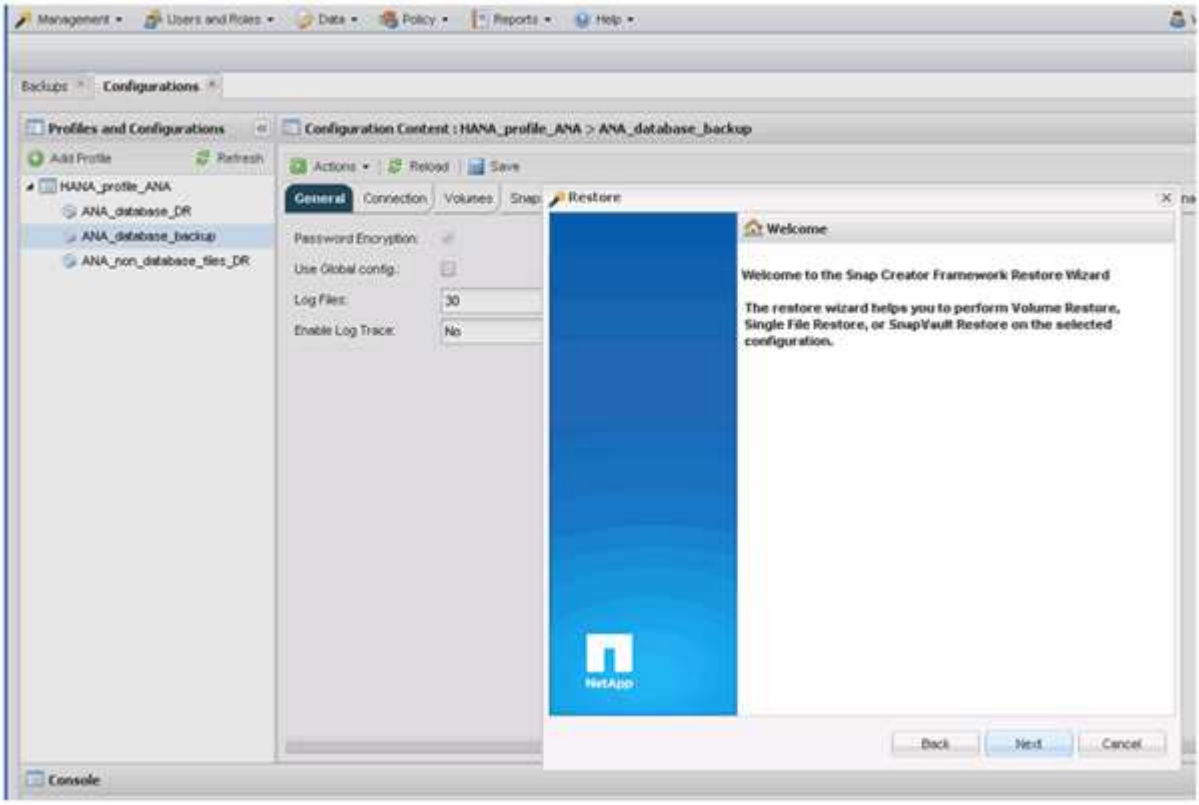
```
hana::> snapmirror quiesce -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror delete -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation succeeded: snapmirror delete the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror release -destination-path hana2b:backup_hana_data
[Job 6551] Job succeeded: SnapMirror Release Succeeded
```

6. Snap Creator GUI에서 SAP HANA 시스템을 선택한 다음 * Actions * > * Restore * 를 선택합니다.

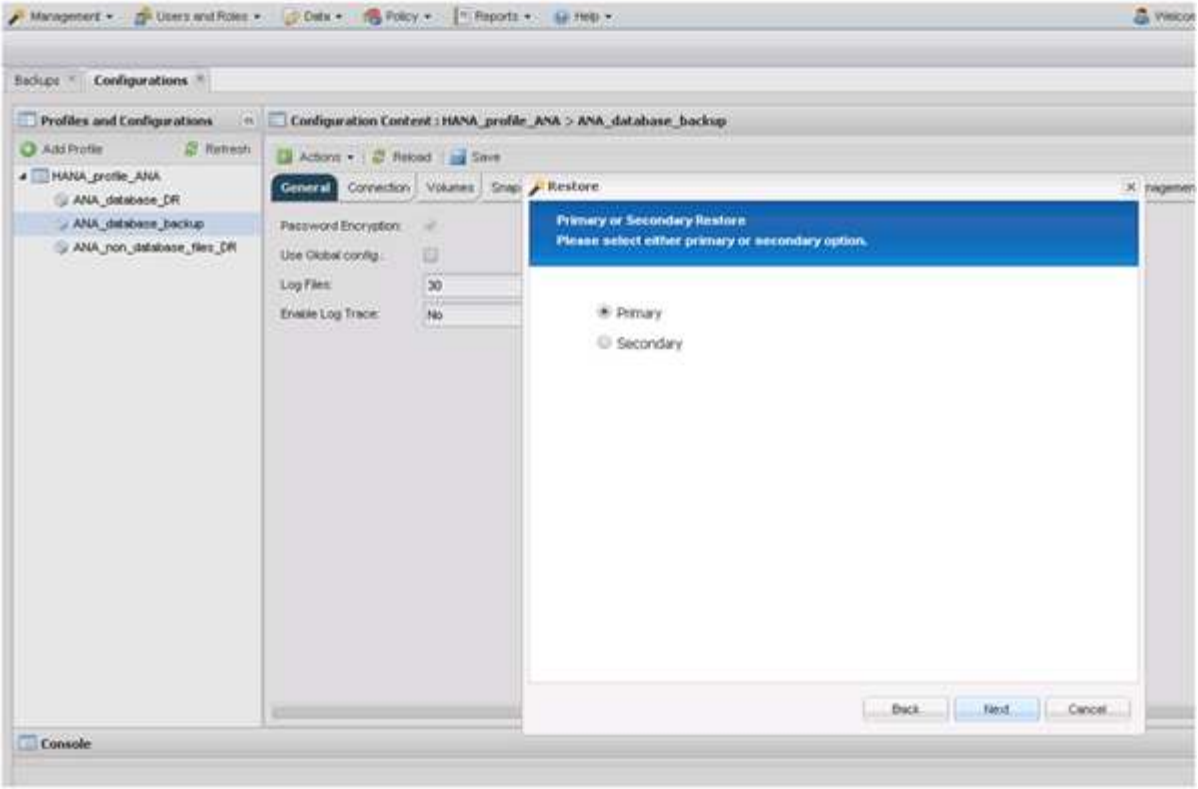


Snap Creator Framework 복원 마법사 시작 화면이 나타납니다.

7. 다음 * 을 클릭합니다.

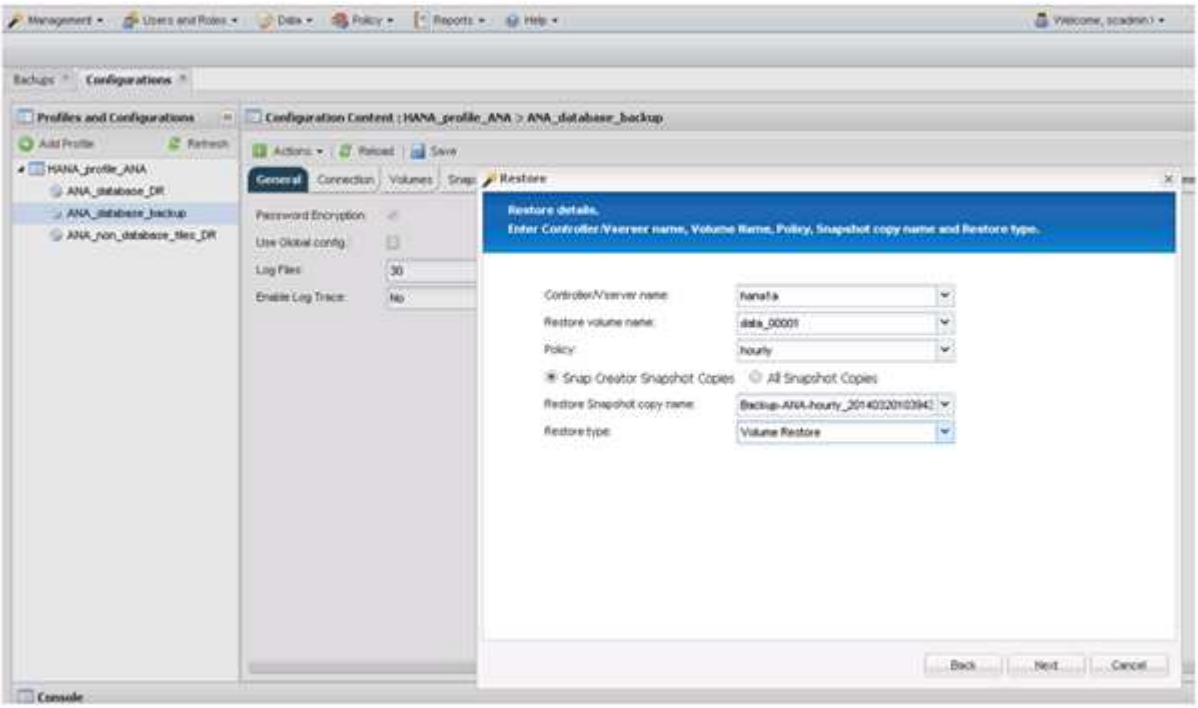


8. Primary * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.

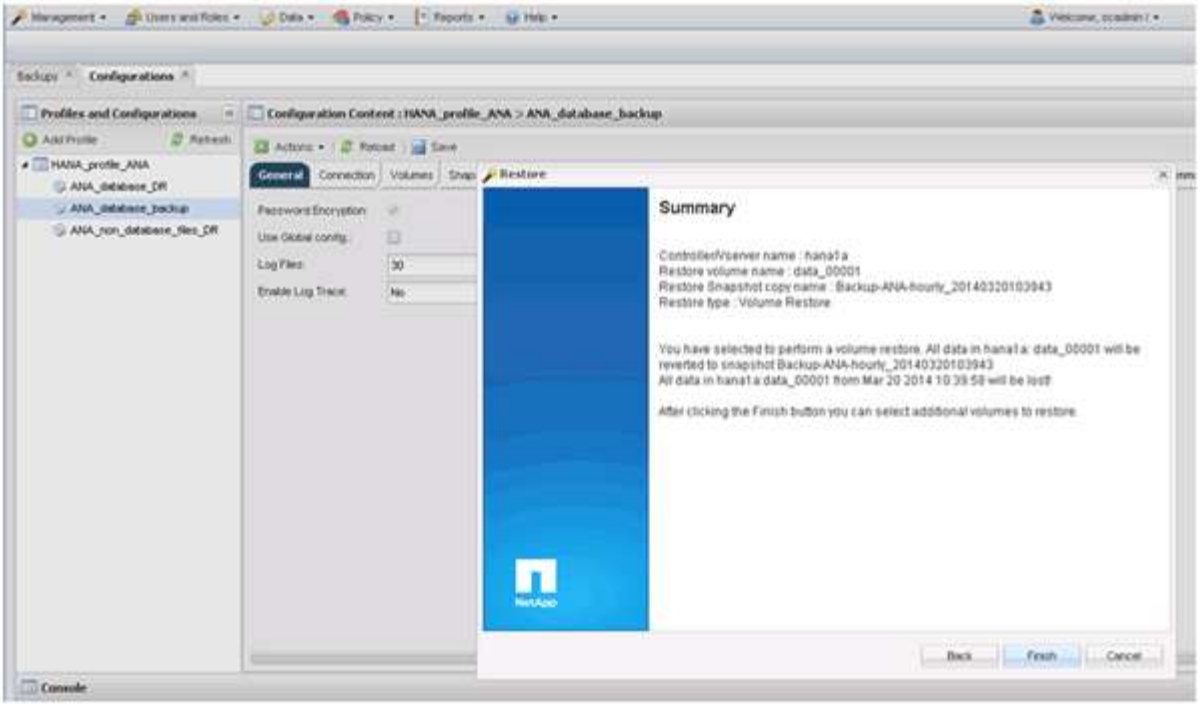


9. 운영 스토리지에서 복구를 선택합니다.
10. 스토리지 컨트롤러, 볼륨 이름 및 스냅샷 이름을 선택합니다.

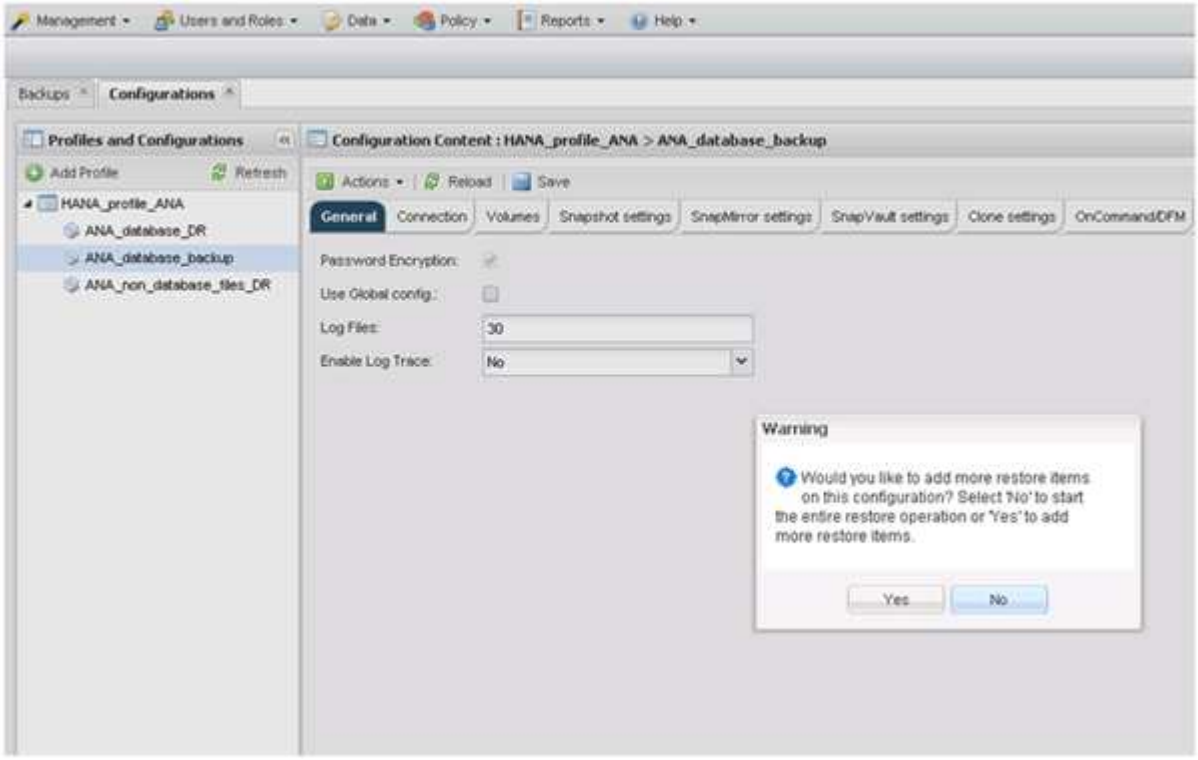
    스냅샷 이름은 SAP HANA Studio에서 선택한 백업 ID와 상호 연관됩니다.



11. 마침 * 을 클릭합니다.

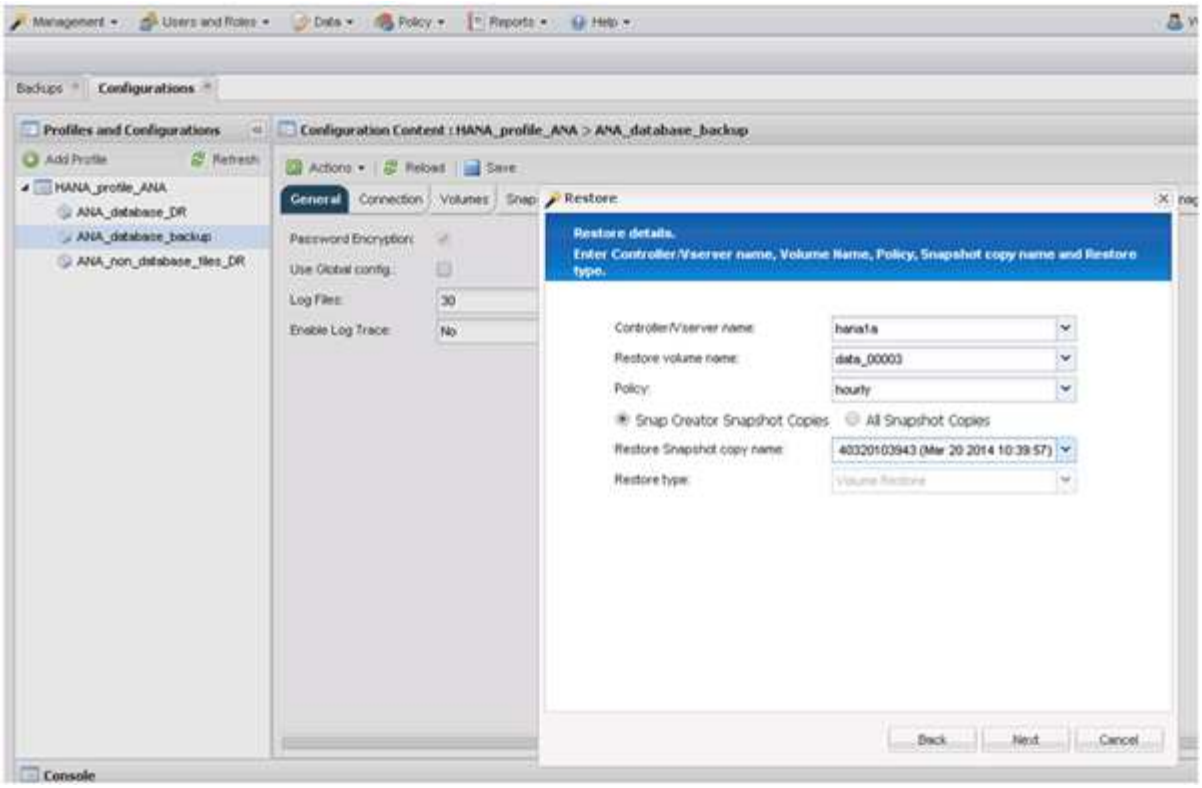


12. 복원 항목을 더 추가하려면 * 예 * 를 클릭합니다.

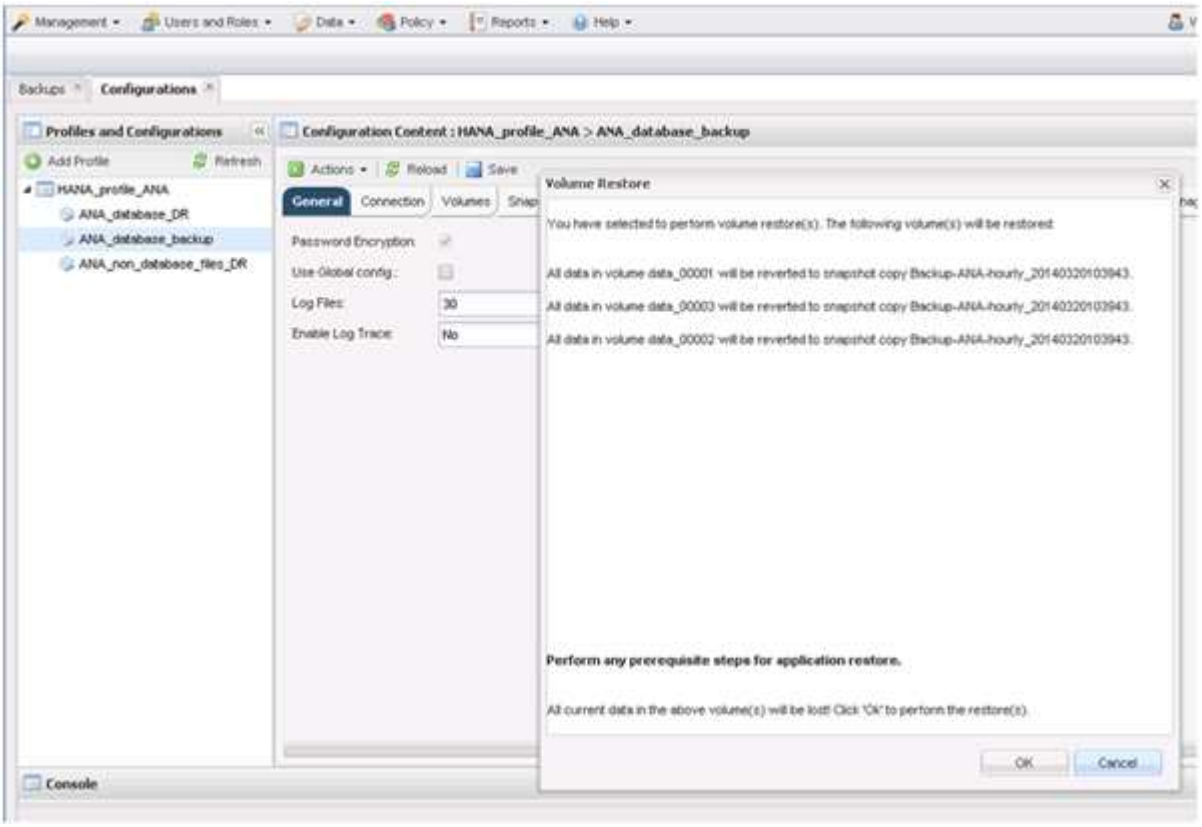


13. 스토리지 컨트롤러, 추가 볼륨 이름 및 스냅샷 이름을 선택합니다.

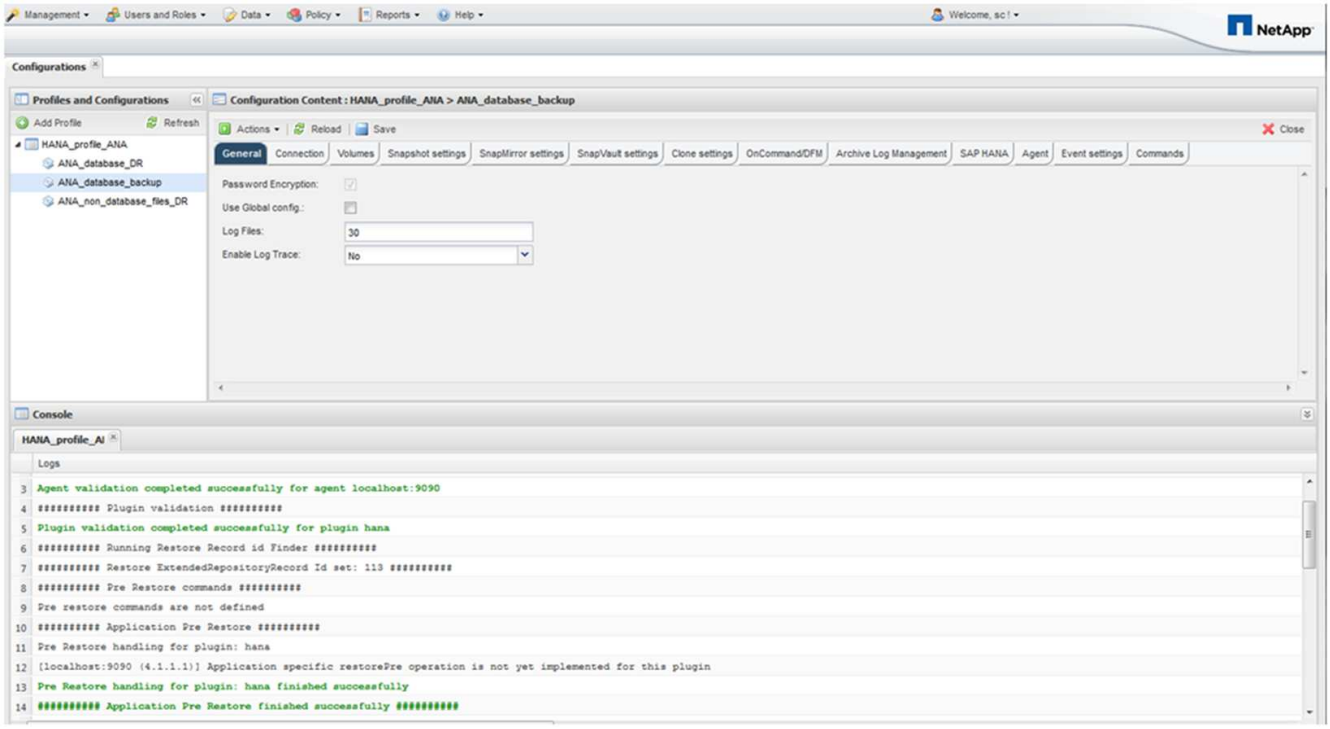
    스냅샷 이름은 SAP HANA Studio에서 선택한 백업 ID와 상호 연관됩니다.



14. 필요한 모든 볼륨이 추가될 때까지 10단계부터 13단계까지 반복합니다. 이 예에서는 복원 프로세스에 대해 data_00001, data_00002 및 data_00003을 선택해야 합니다.
15. 모든 볼륨을 선택한 후 * OK * 를 클릭하여 복원 프로세스를 시작합니다.



복원 프로세스가 시작됩니다.



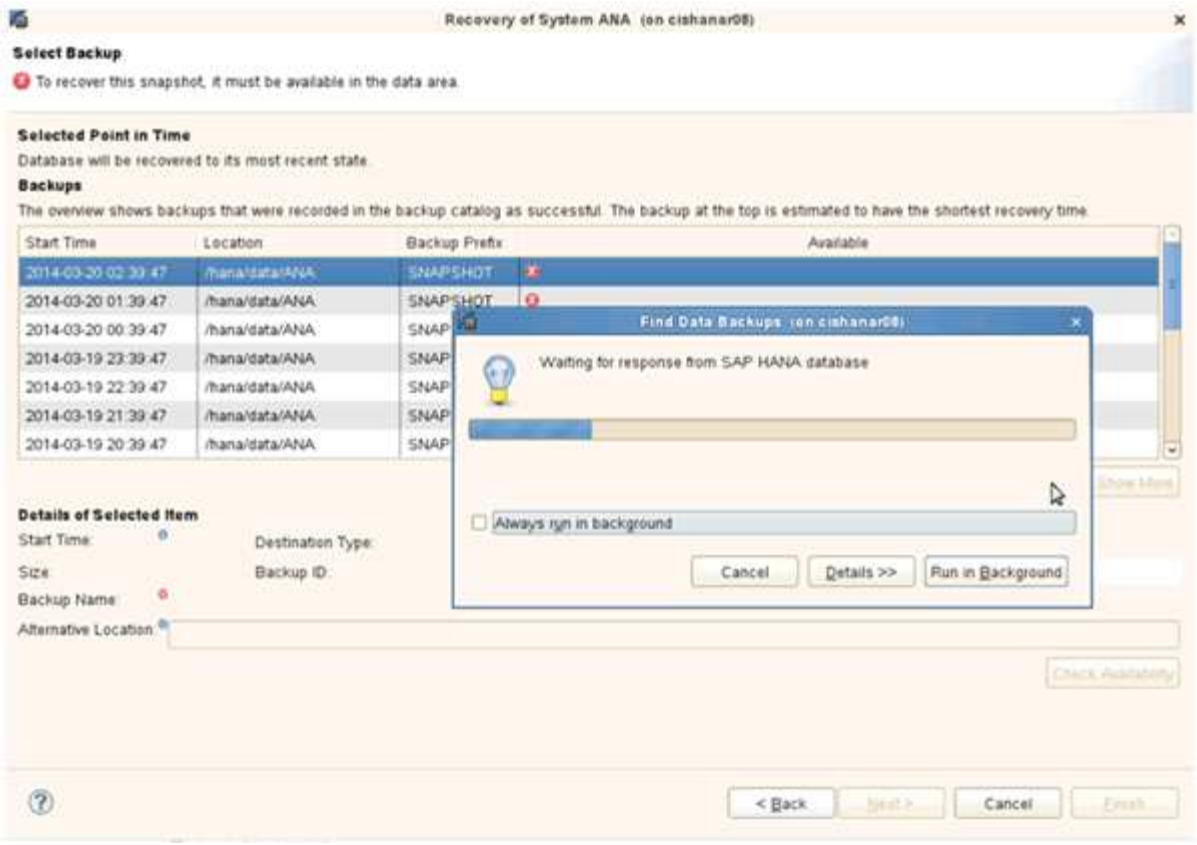
복원 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

16. 각 데이터베이스 노드에서 모든 데이터 볼륨을 다시 마운트하여 오래된 NFS 핸들을 정리합니다.

    이 예에서는 세 개의 볼륨을 각 데이터베이스 노드에 다시 마운트해야 합니다.

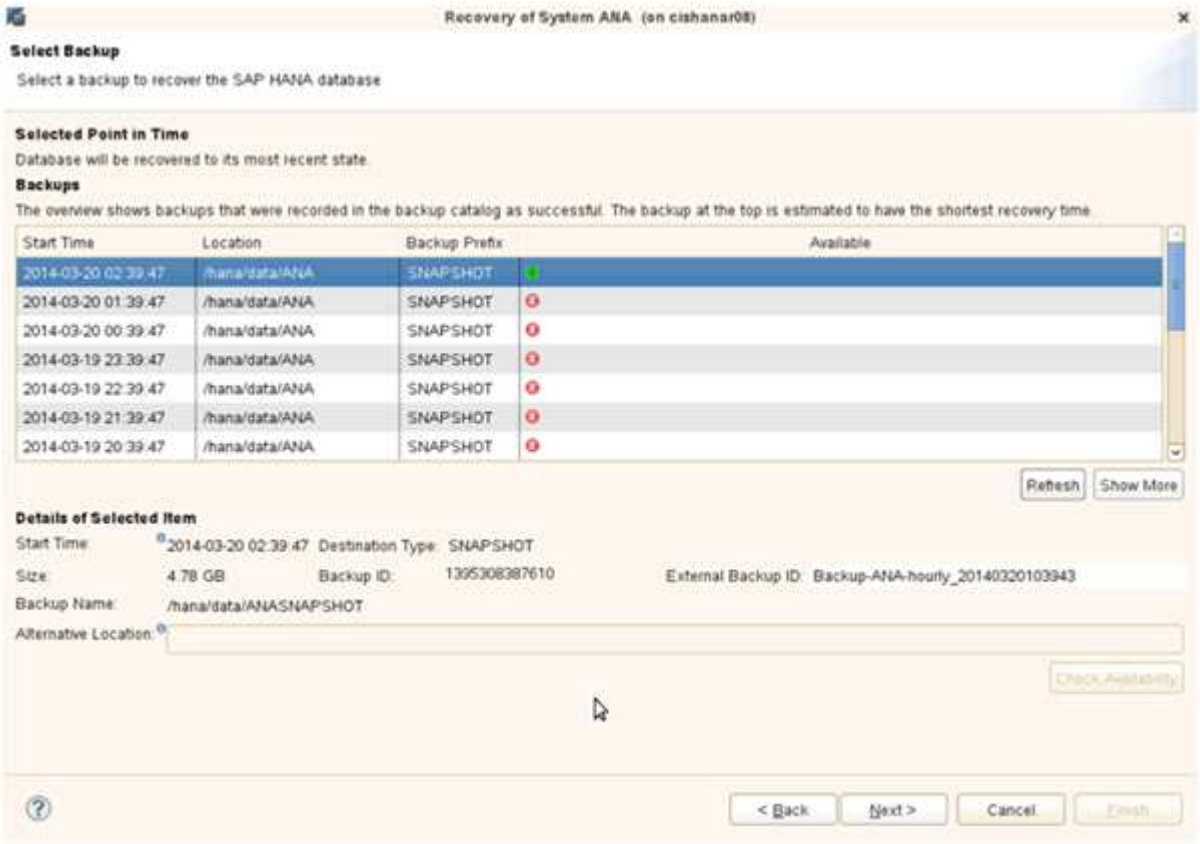
```
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00001
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00002
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00003
```

17. SAP HANA Studio로 이동하여 * Refresh * 를 클릭하여 사용 가능한 백업 목록을 업데이트합니다.

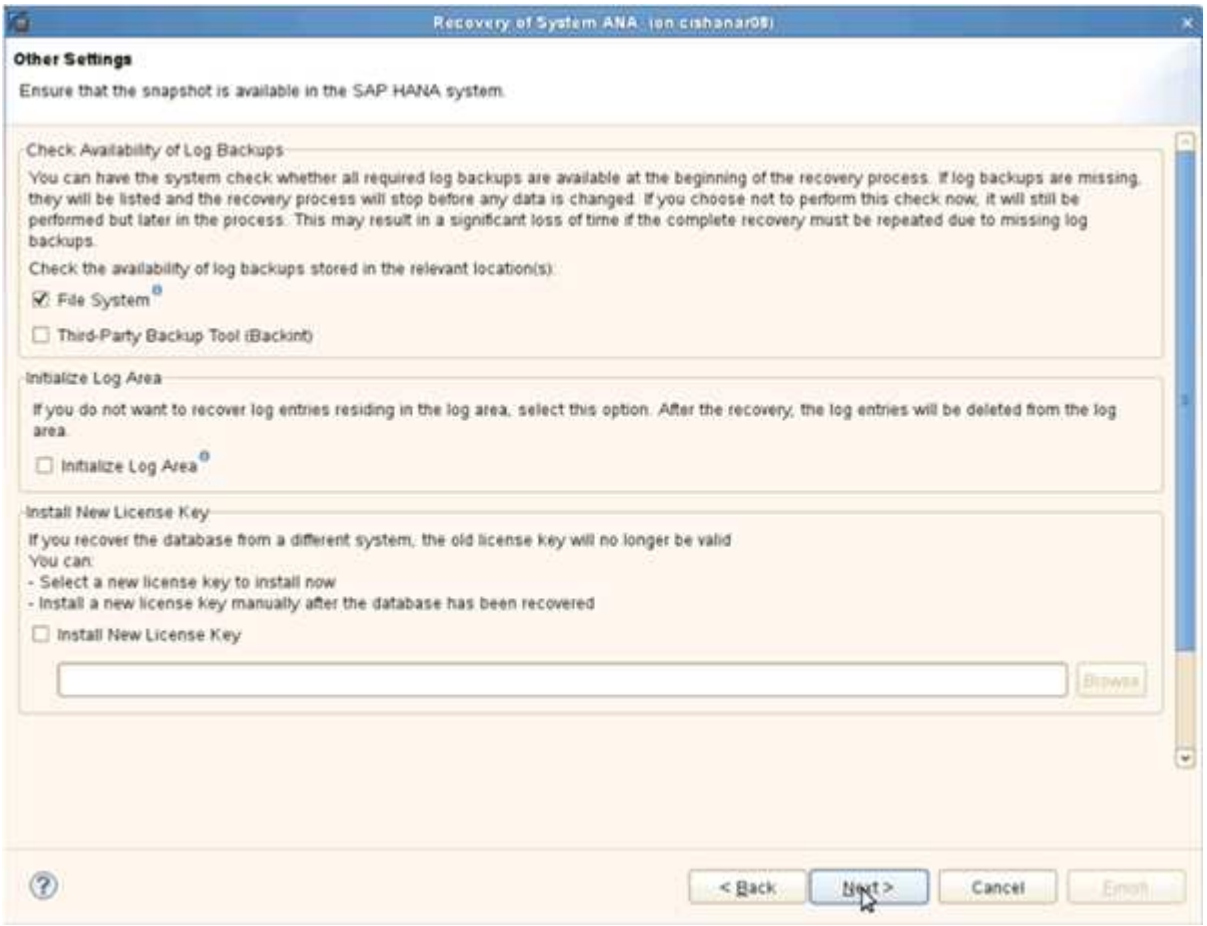


Snap Creator를 통해 복구된 백업은 백업 목록에 녹색 아이콘과 함께 표시됩니다.

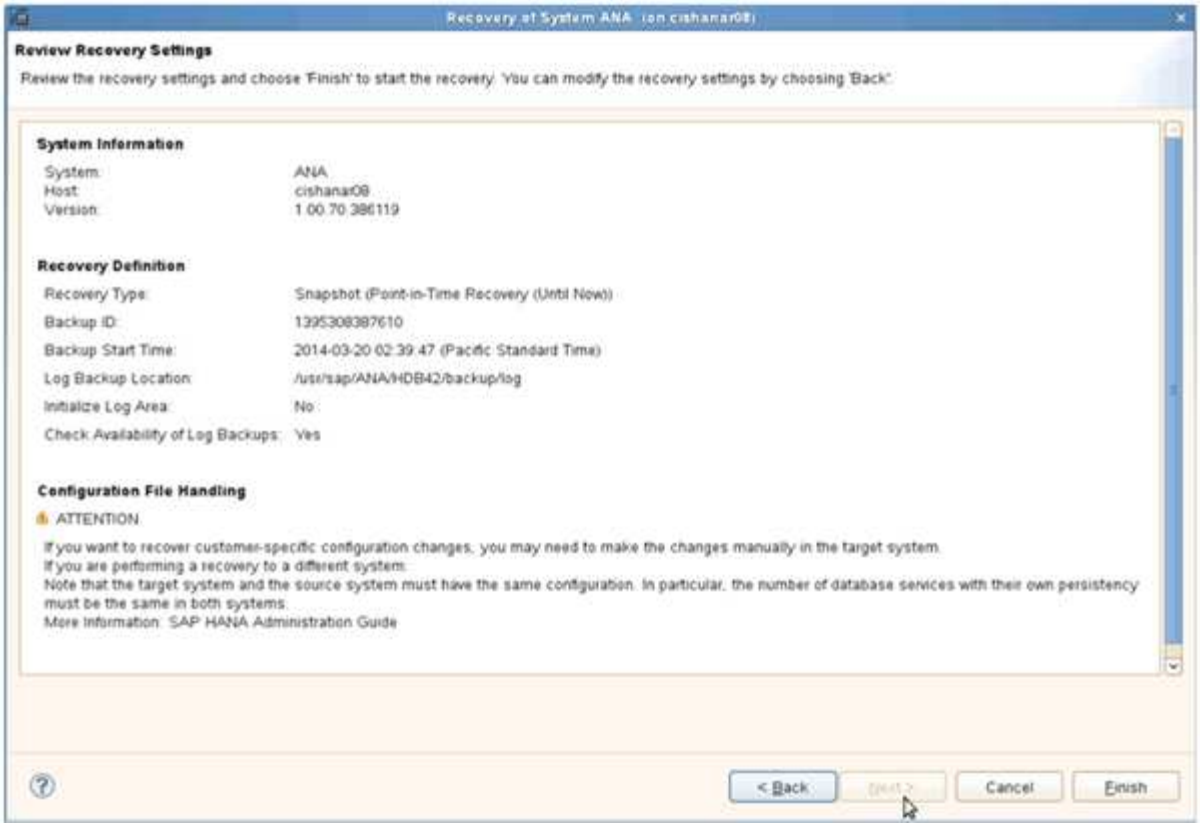
18. 백업을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



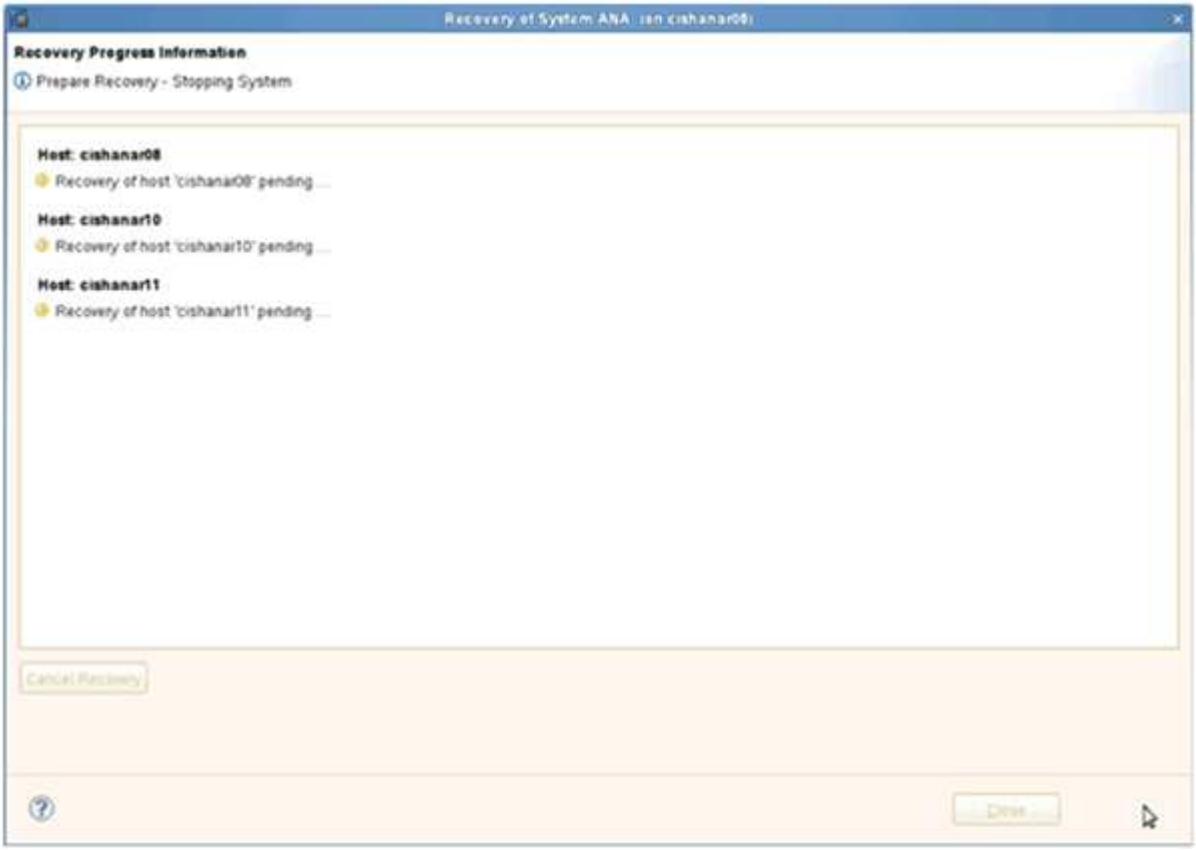
19. 필요에 따라 다른 설정을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.



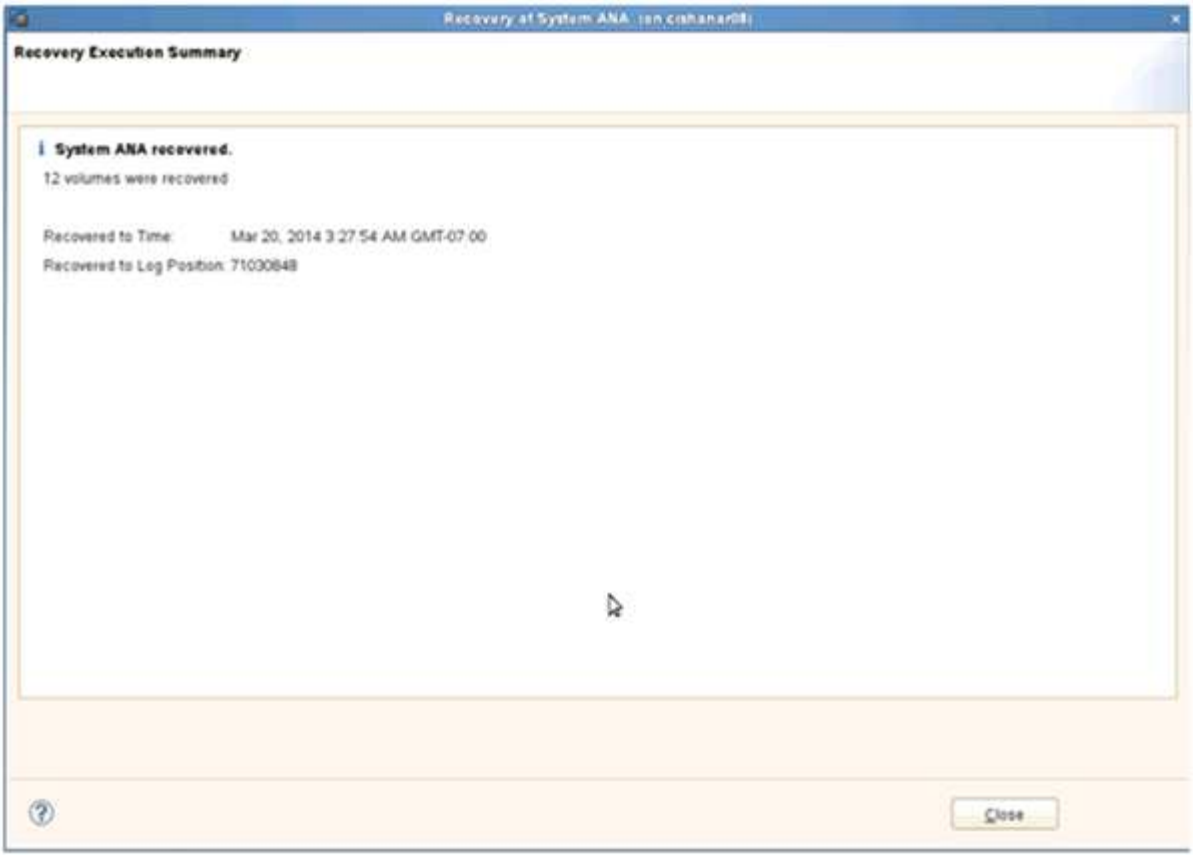
20. 마침 * 을 클릭합니다.



복구 프로세스가 시작됩니다.



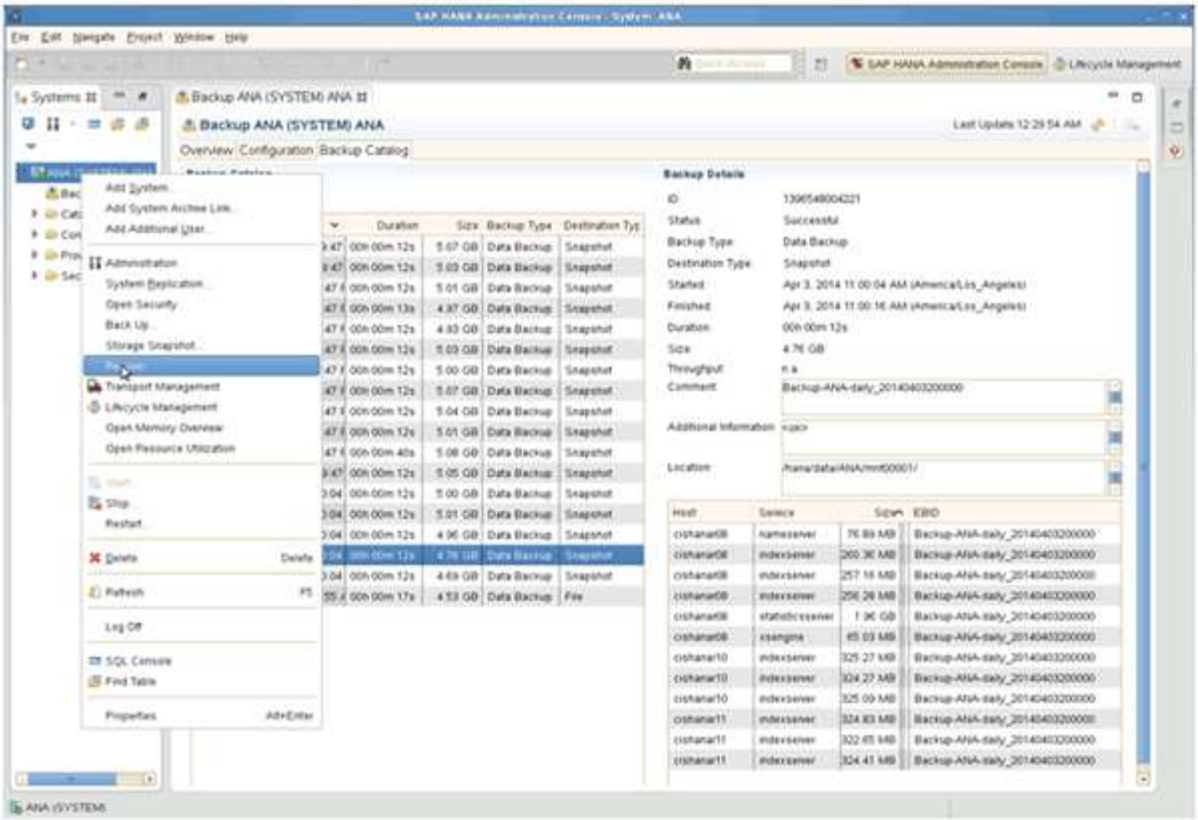
21. 복구가 완료된 후 필요한 경우 SnapVault 관계를 다시 시작합니다.



보조 스토리지에서 데이터베이스 복원 및 복구

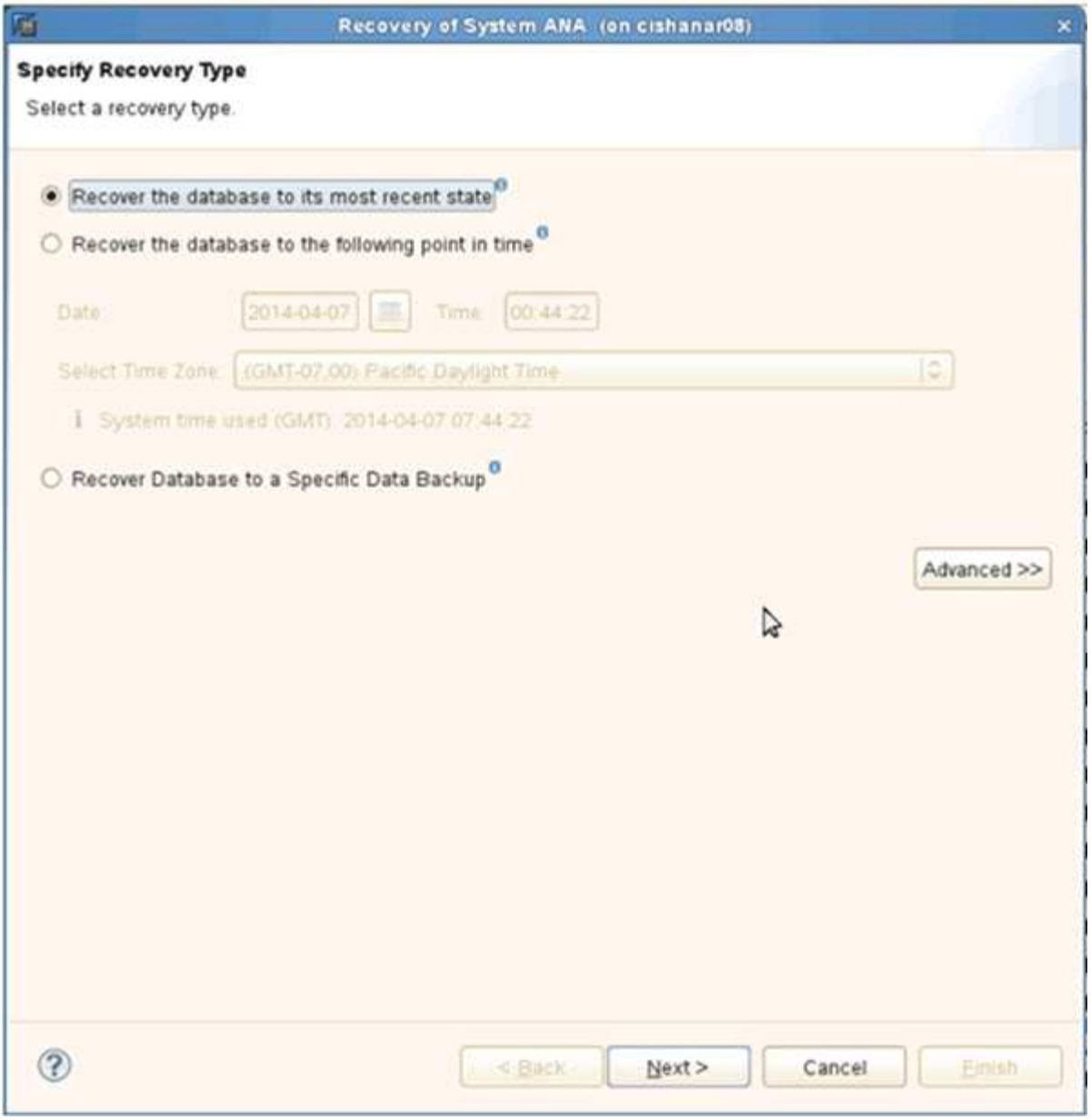
보조 스토리지에서 데이터베이스를 복원 및 복구할 수 있습니다.

1. SAP HANA Studio 내에서 SAP HANA 시스템에 대해 * Recover * 를 선택합니다.

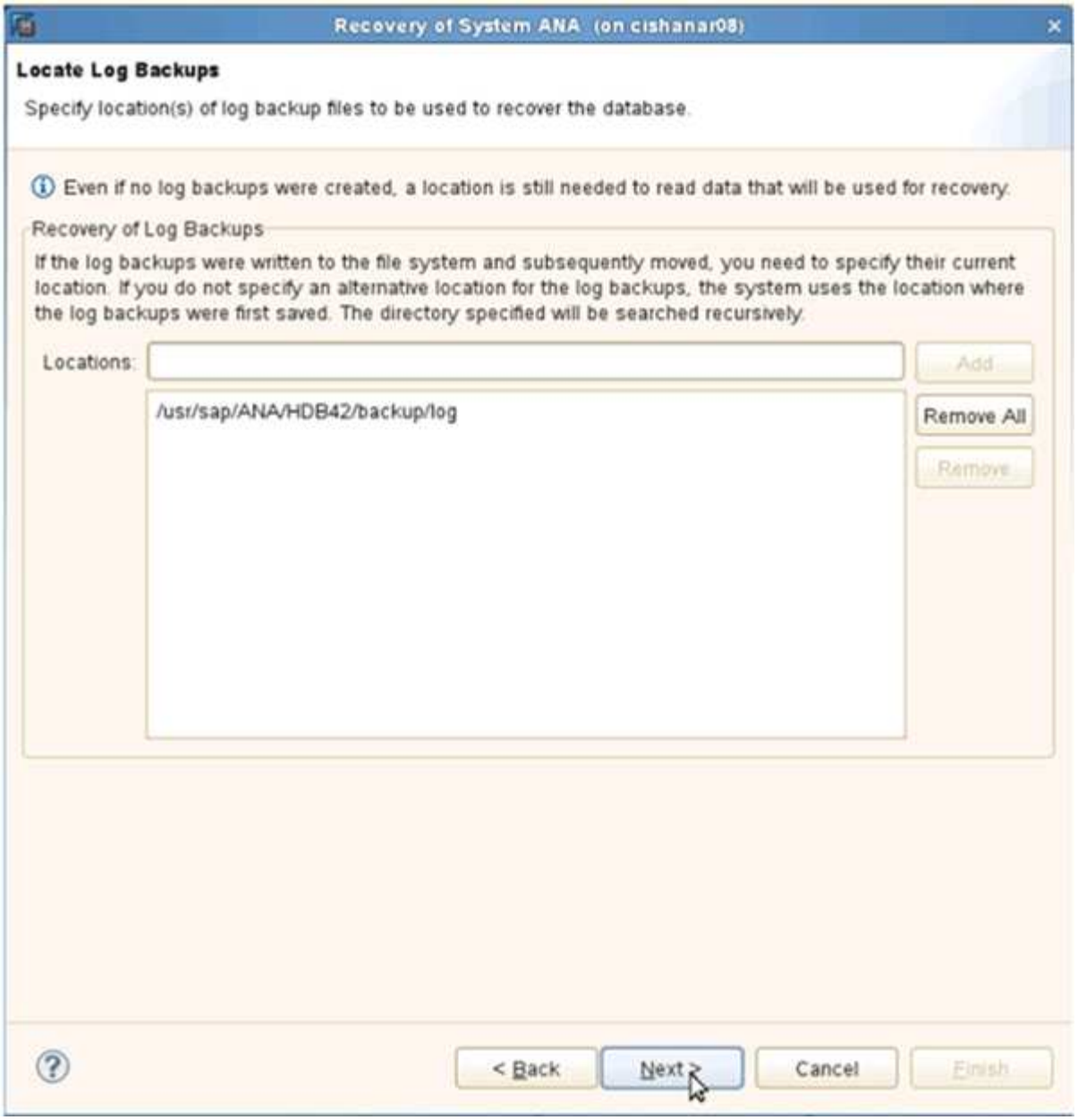


SAP HANA 시스템이 종료됩니다.

2. 복구 유형을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

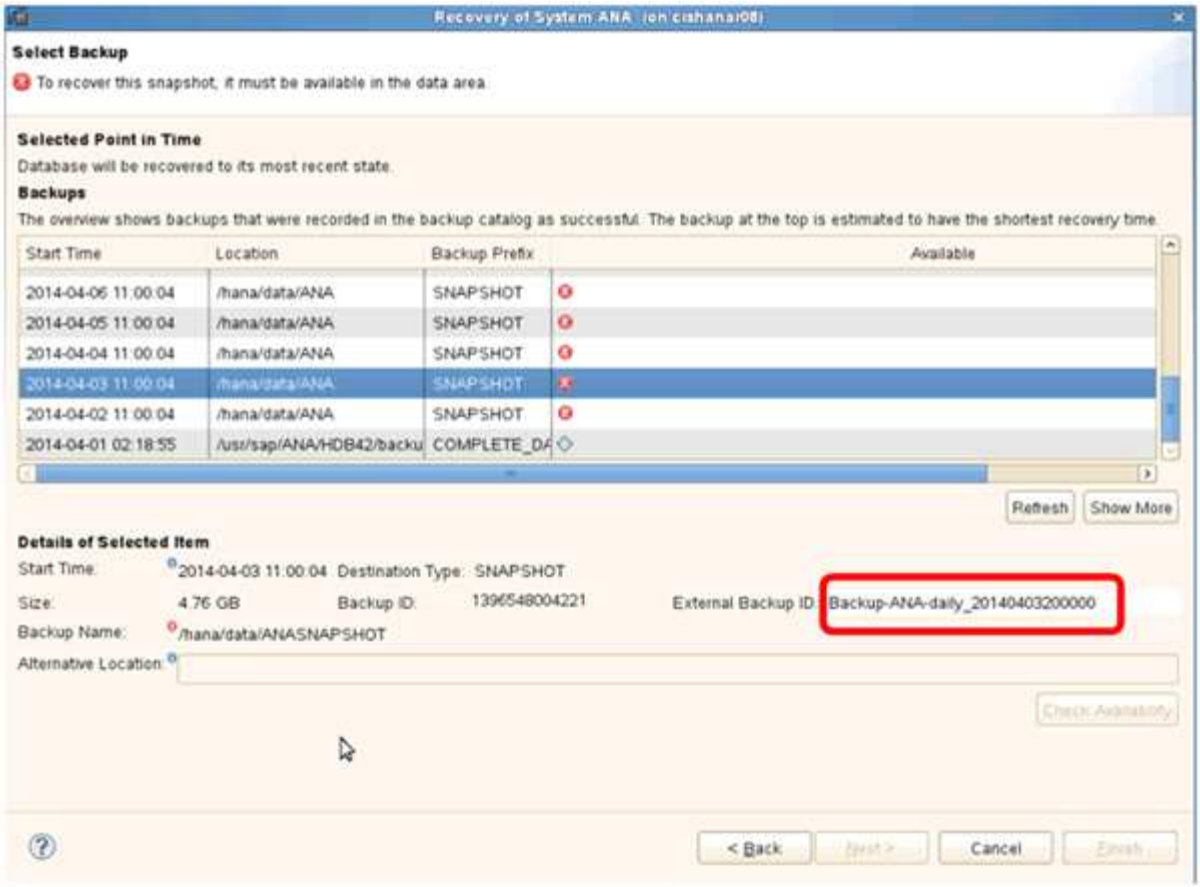


3. 로그 백업 위치를 제공하고 * 다음 * 을 클릭합니다.

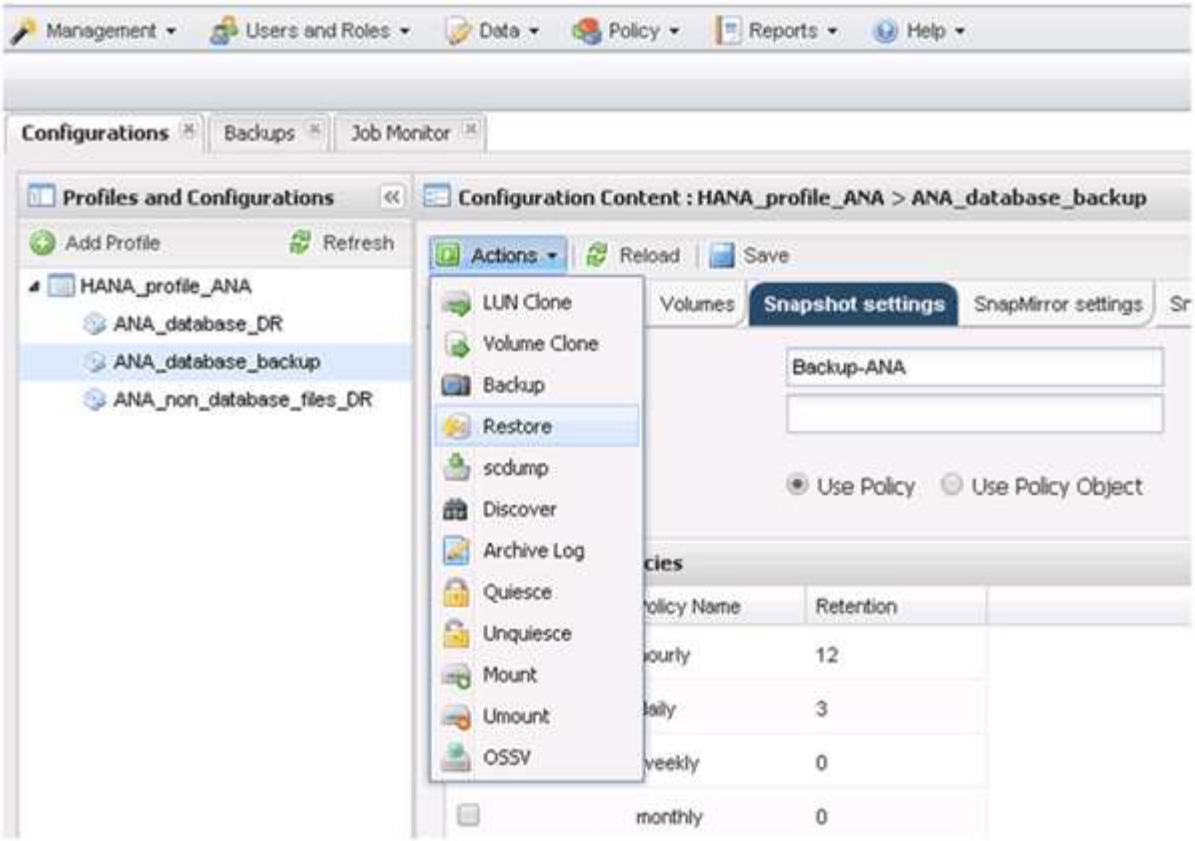


사용 가능한 백업 목록은 백업 카탈로그 콘텐츠를 기반으로 표시됩니다.

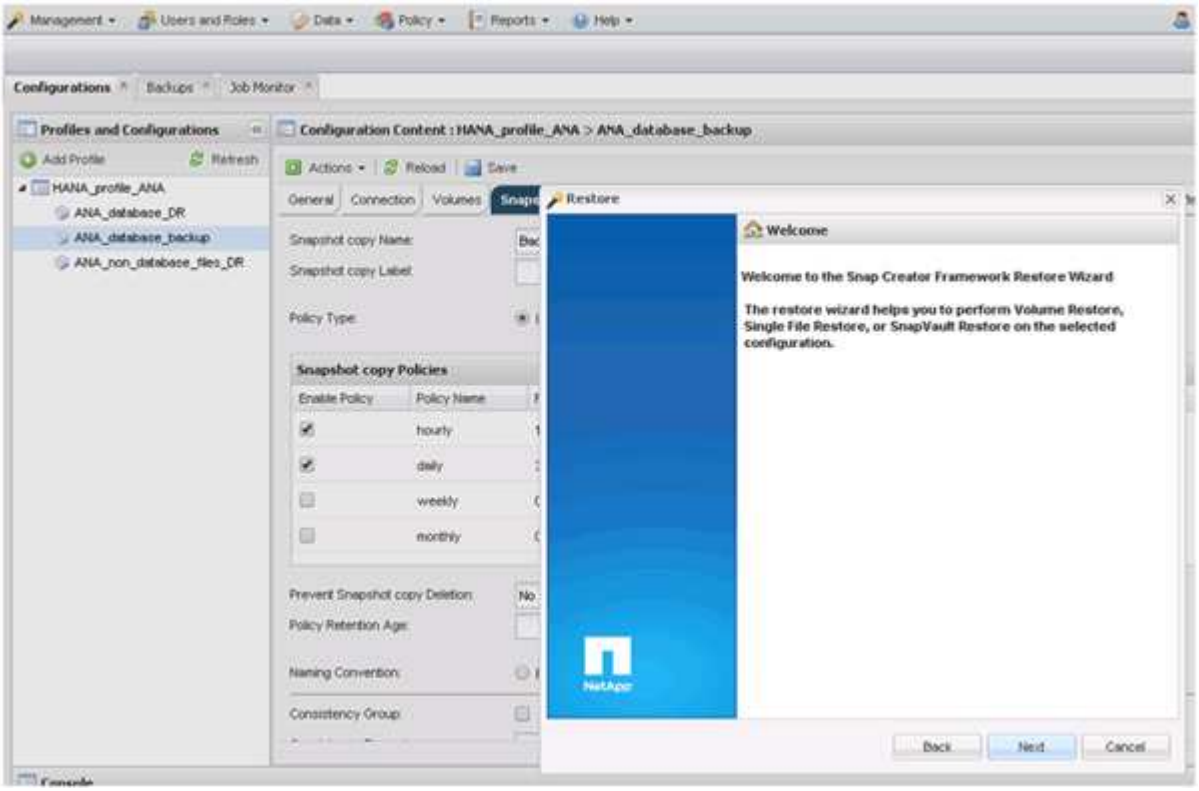
4. 필요한 백업을 선택하고 외부 백업 ID를 기록합니다.



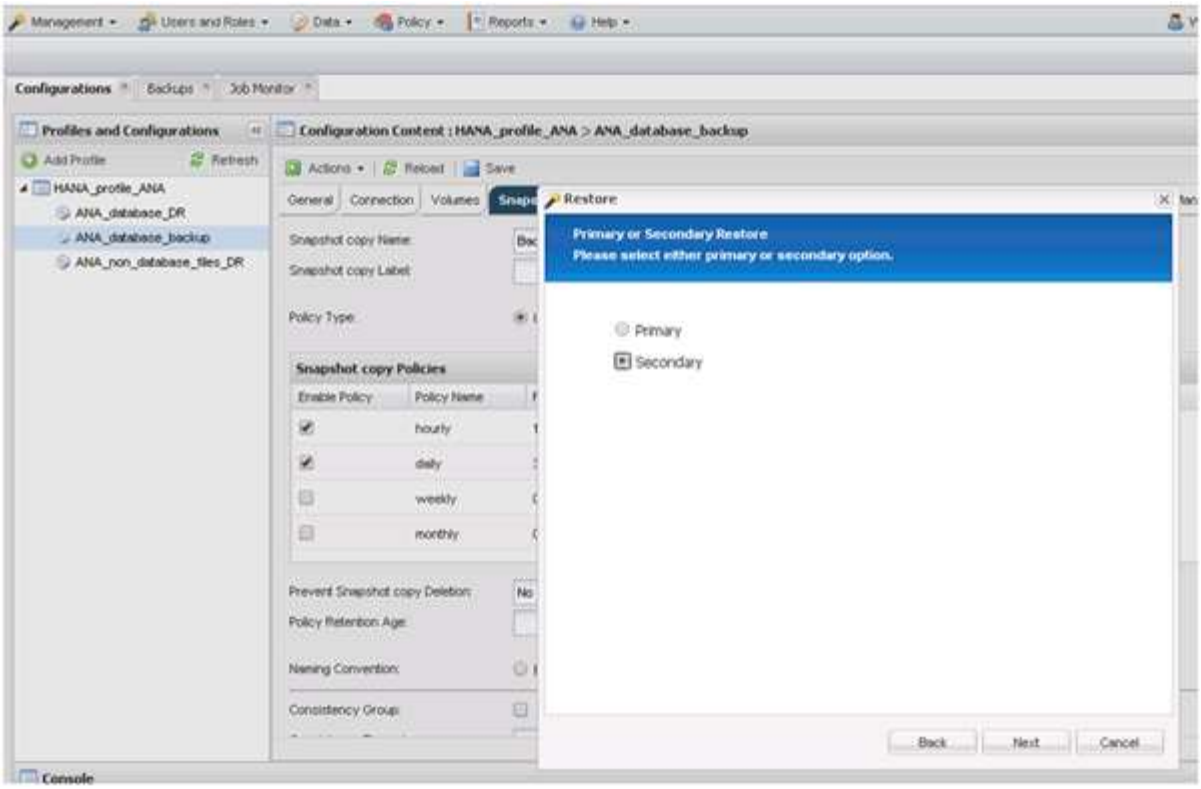
5. Snap Creator GUI로 이동합니다.
6. SAP HANA 시스템을 선택한 다음 * Actions * > * Restore * 를 클릭합니다.



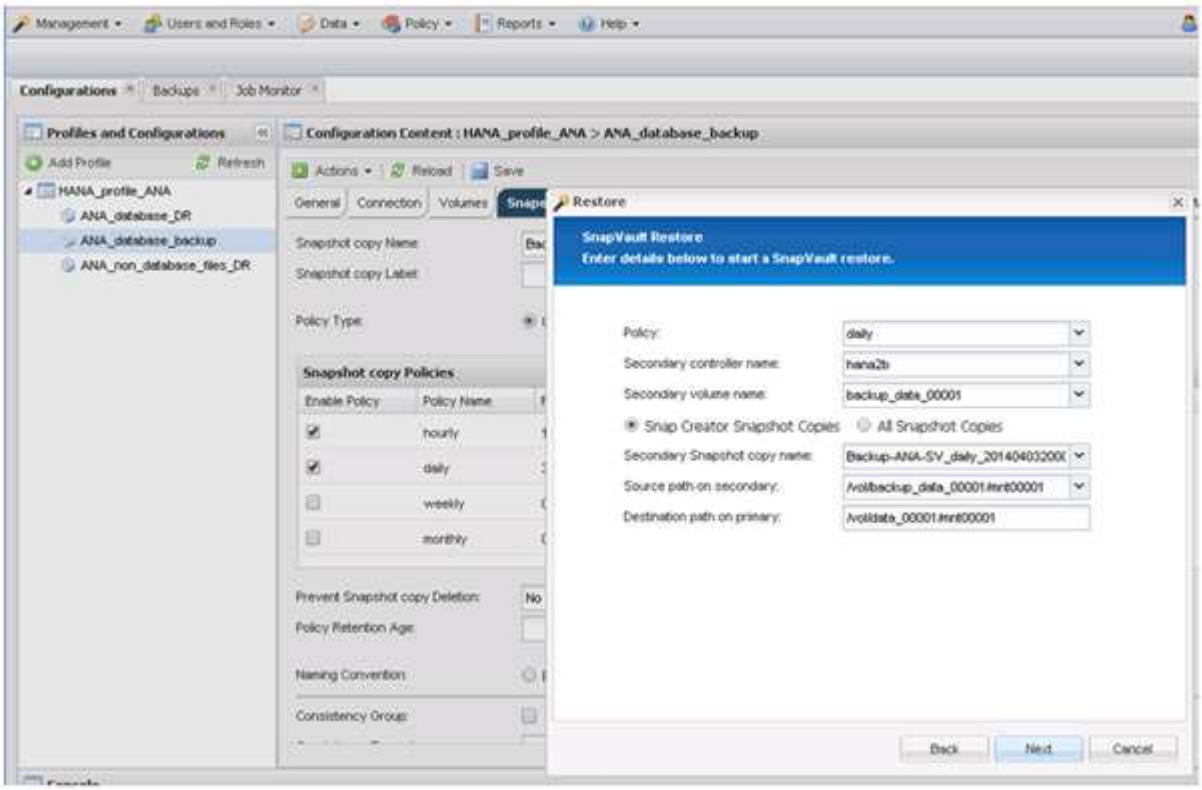
시작 화면이 나타납니다.



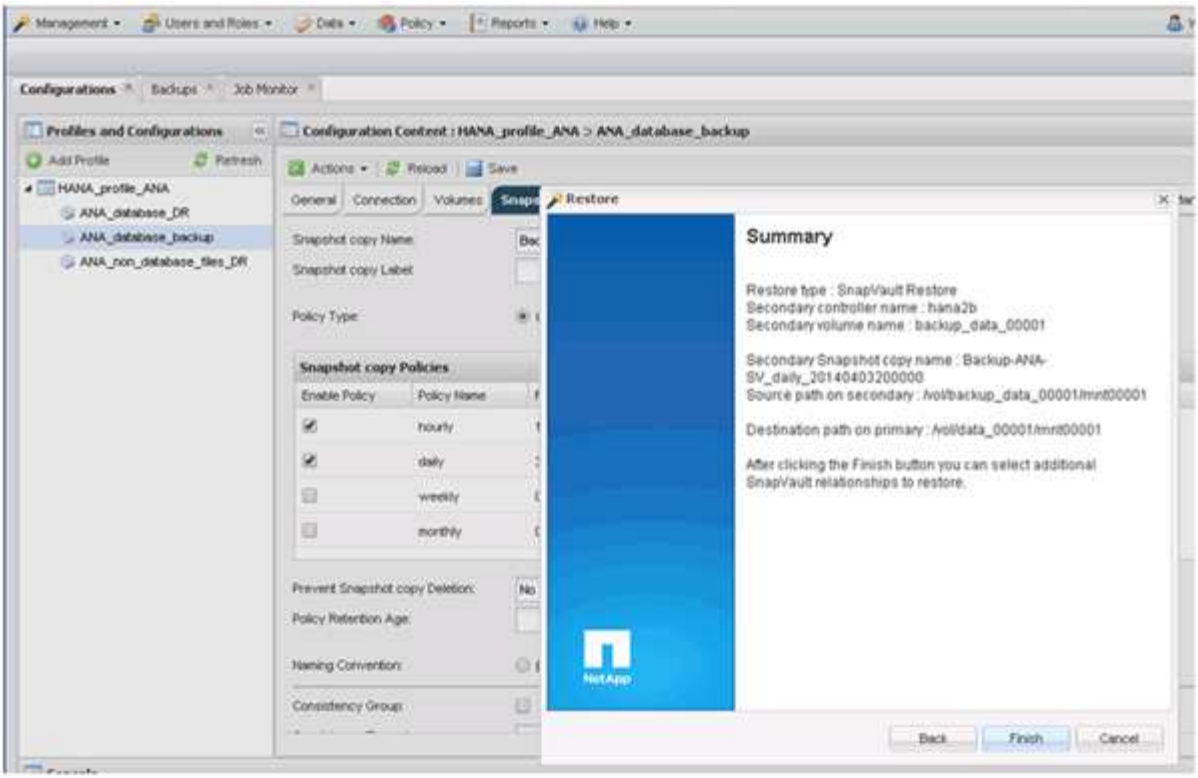
7. 다음 * 을 클릭합니다.
8. Secondary * 를 선택하고 * Next * 를 클릭합니다.



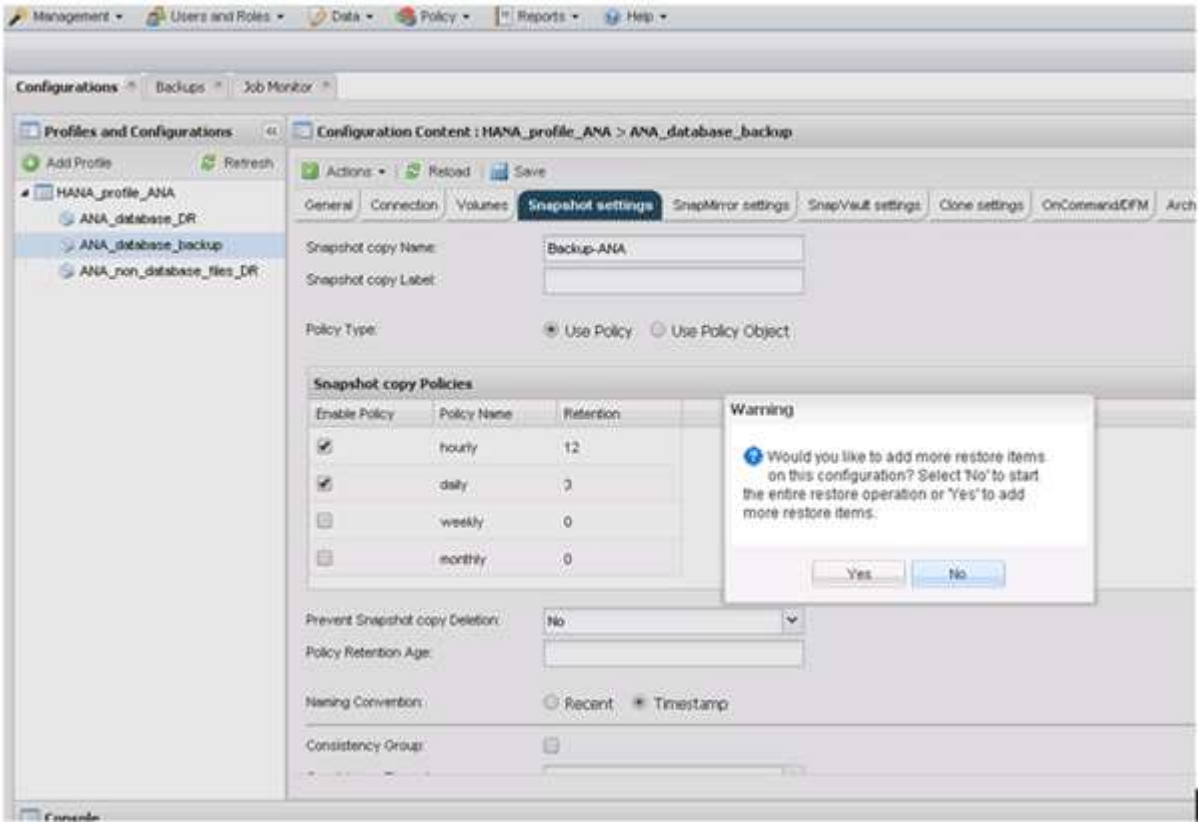
9. 필요한 정보를 입력합니다. 스냅샷 이름은 SAP HANA Studio에서 선택한 백업 ID와 상호 연관됩니다.



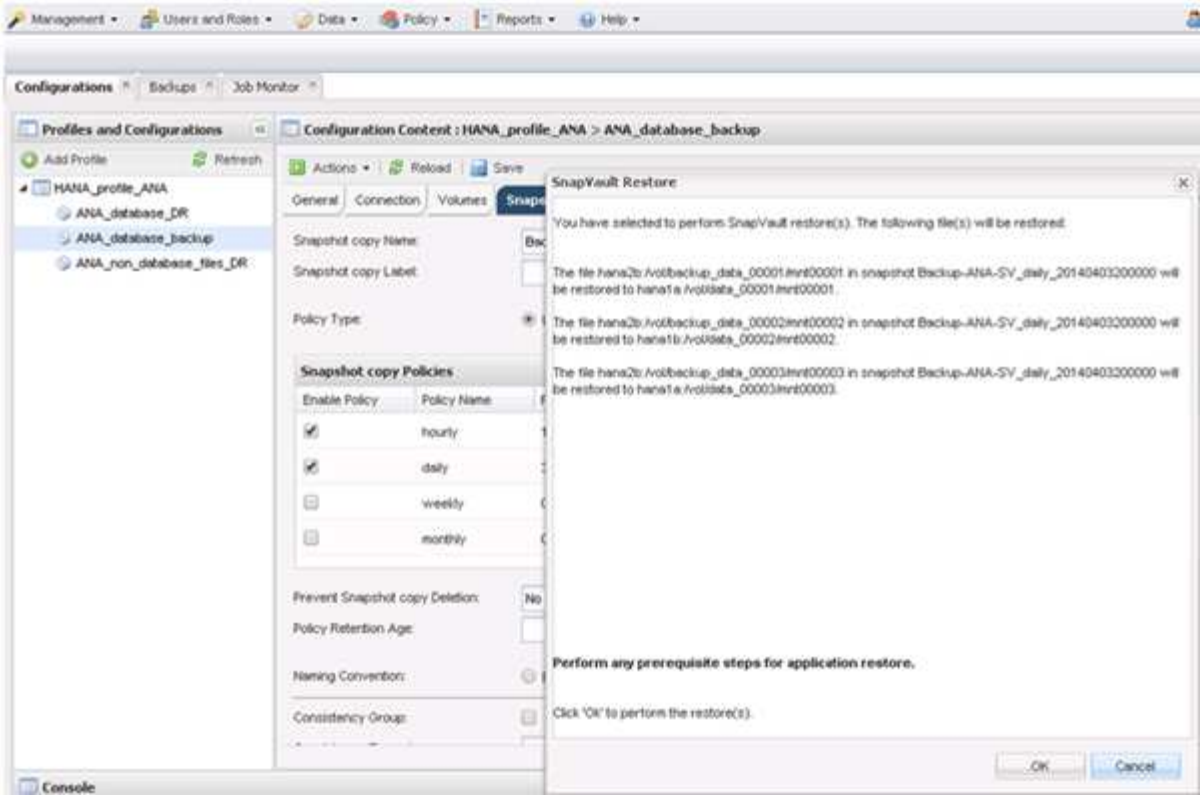
10. 마침 * 을 선택합니다.



11. 복원할 항목을 더 추가하려면 * 예 * 를 클릭합니다.



12. 복원해야 하는 모든 볼륨에 필요한 정보를 제공합니다. 설정 DATA_00001, DATA_00002 및 DATA_00003을 복원 프로세스에 대해 선택해야 합니다.



13. 모든 볼륨을 선택한 후 * OK * 를 선택하여 복원 프로세스를 시작합니다.

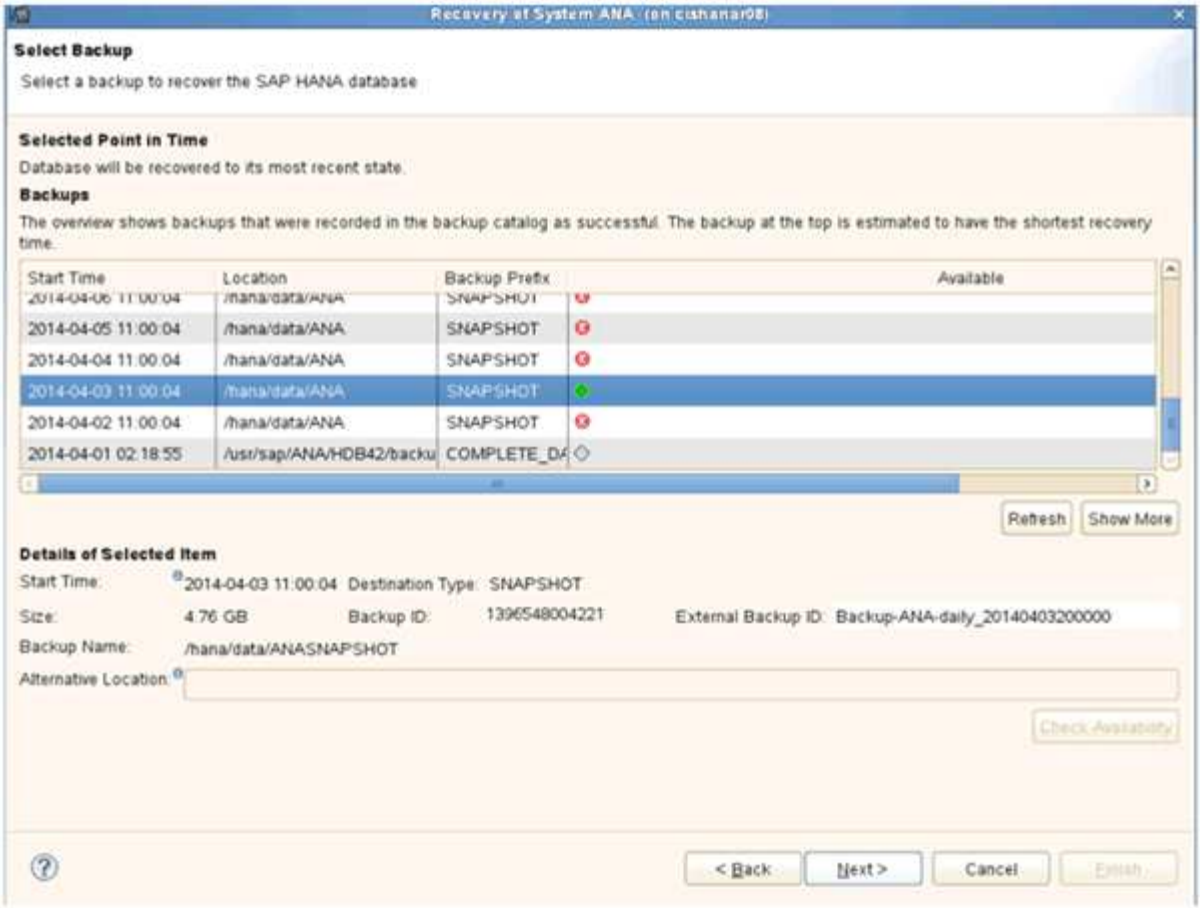
    복원 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.

14. 각 데이터베이스 노드에서 모든 데이터 볼륨을 다시 마운트하여 "'이(가) NFS 처리"를 정리하십시오.

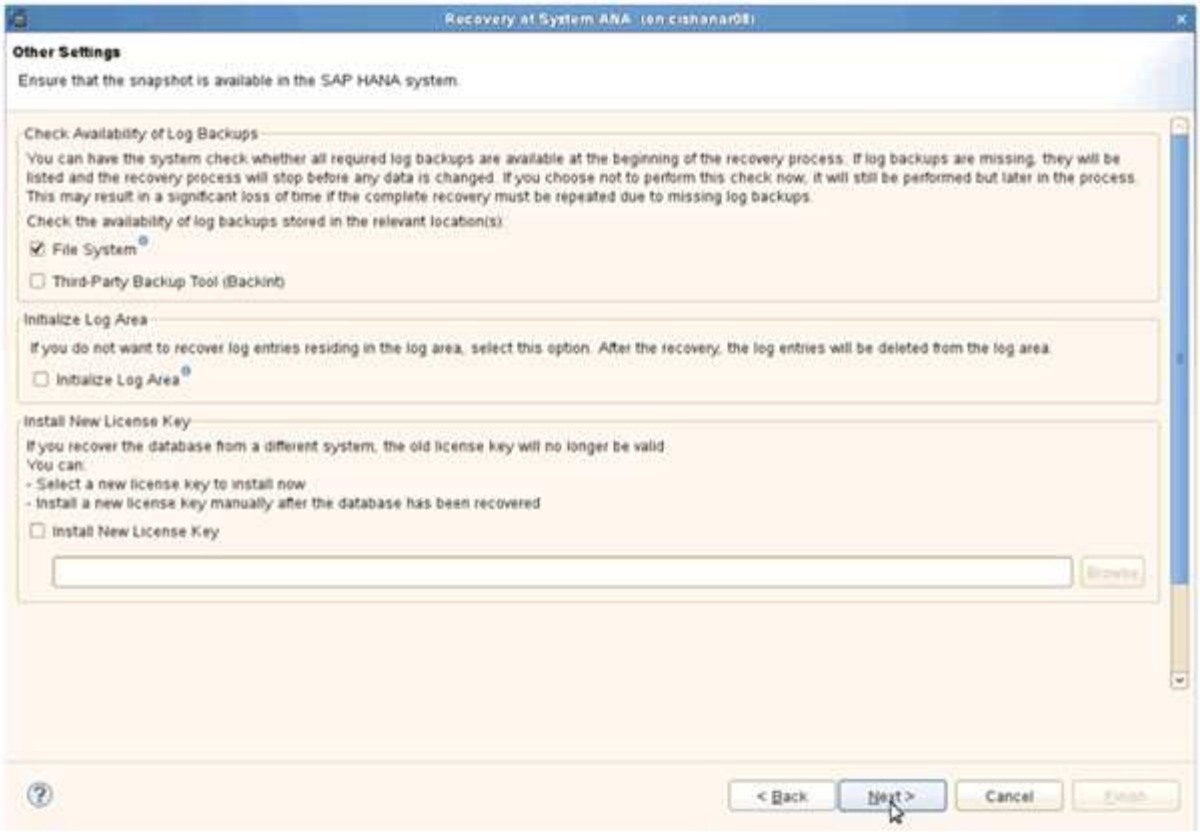
    이 예에서는 세 개의 볼륨을 각 데이터베이스 노드에 다시 마운트해야 합니다.

```
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00001
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00002
mount -o remount /hana/data/ANA/mnt00003
```

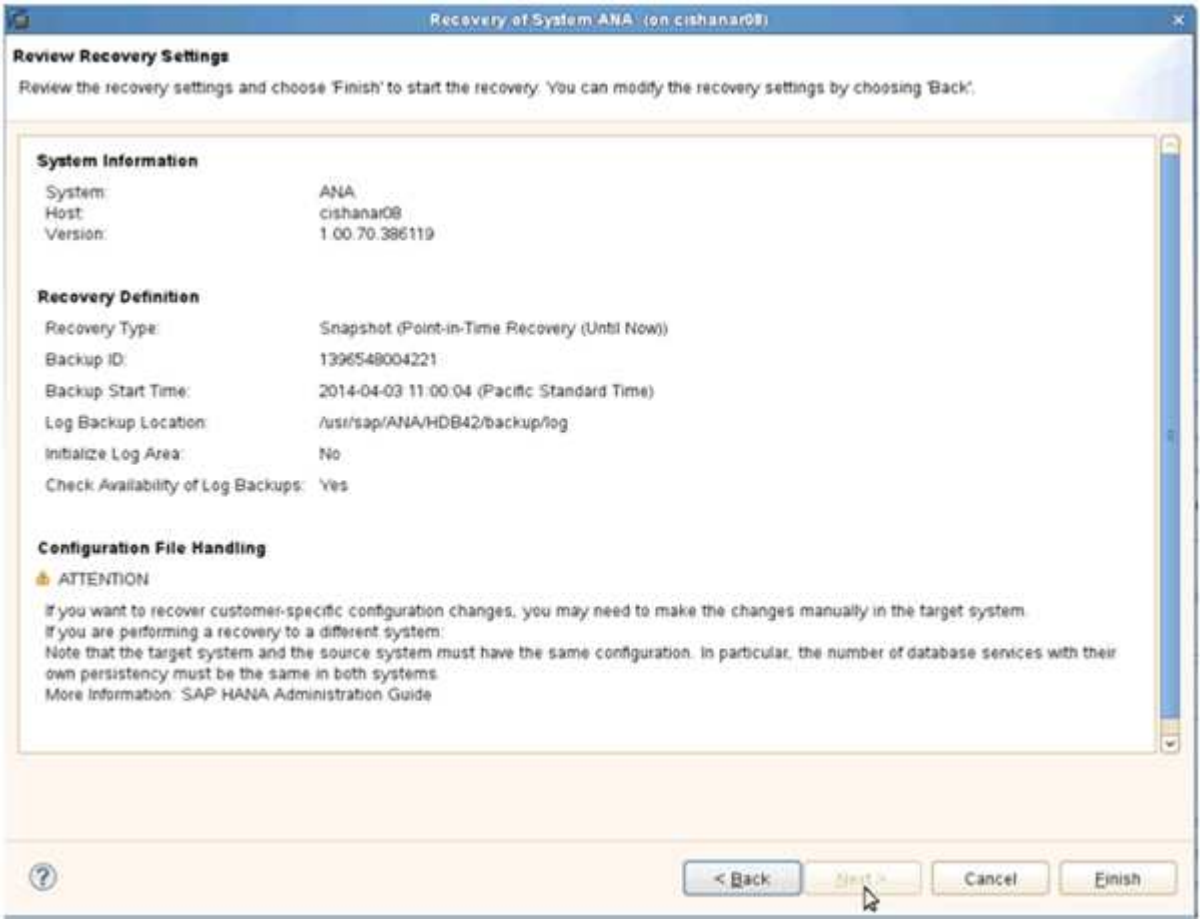
15. SAP HANA Studio로 이동하고 * Refresh * 를 클릭하여 백업 목록을 업데이트합니다.



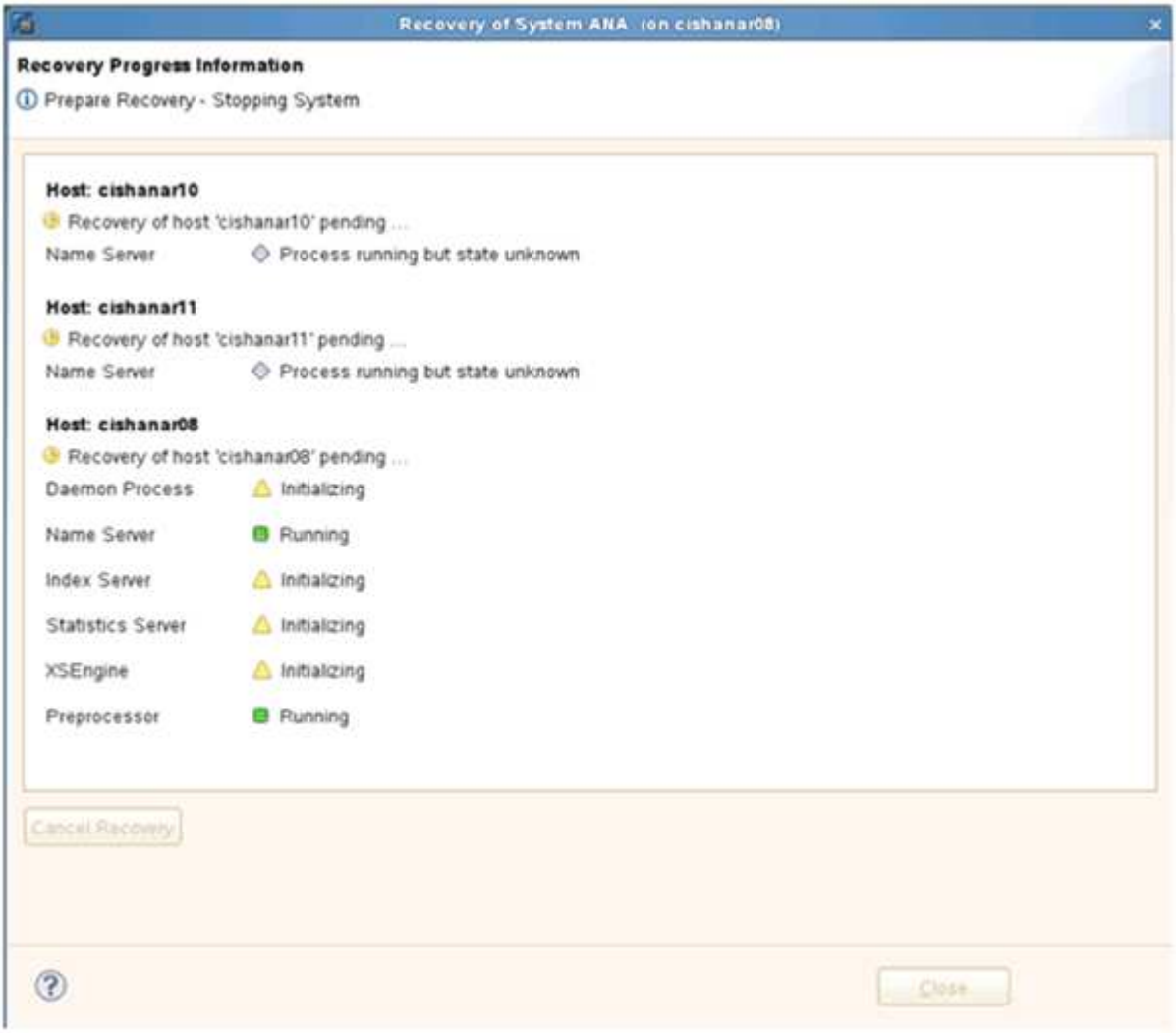
16. Snap Creator를 통해 복구된 백업은 백업 목록에 녹색 아이콘과 함께 표시됩니다. 백업을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.
17. 필요에 따라 다른 설정을 선택하고 * 다음 * 을 클릭합니다.


Recovery of System ANA (on cishanar08)
Other Settings
Ensure that the snapshot is available in the SAP HANA system.
Check Availability of Log Backups
You can have the system check whether all required log backups are available at the beginning of the recovery process. If log backups are missing, they will be listed and the recovery process will stop before any data is changed. If you choose not to perform this check now, it will still be performed but later in the process. This may result in a significant loss of time if the complete recovery must be repeated due to missing log backups.
Check the availability of log backups stored in the relevant location(s):
File System
Third-Party Backup Tool (Backint)
Initialize Log Area
If you do not want to recover log entries residing in the log area, select this option. After the recovery, the log entries will be deleted from the log area.
Initialize Log Area
Install New License Key
If you recover the database from a different system, the old license key will no longer be valid.
You can:
- Select a new license key to install now
- Install a new license key manually after the database has been recovered
Install New License Key
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Finish

18. 마침 * 을 클릭합니다.


Recovery of System ANA (on cishanar08)
Review Recovery Settings
Review the recovery settings and choose 'Finish' to start the recovery. You can modify the recovery settings by choosing 'Back'.
System Information
System: ANA
Host: cishanar08
Version: 1.00.70.386119
Recovery Definition
Recovery Type: Snapshot (Point-in-Time Recovery (Until Now))
Backup ID: 1396548004221
Backup Start Time: 2014-04-03 11:00:04 (Pacific Standard Time)
Log Backup Location: /usr/sap/ANA/HDB42/backup/log
Initialize Log Area: No
Check Availability of Log Backups: Yes
Configuration File Handling
ATTENTION
If you want to recover customer-specific configuration changes, you may need to make the changes manually in the target system.
If you are performing a recovery to a different system:
Note that the target system and the source system must have the same configuration. In particular, the number of database services with their own persistency must be the same in both systems.
More Information: SAP HANA Administration Guide
< Back
Next >
Cancel
Finish

복구 프로세스가 시작됩니다.



19. 복구 프로세스가 완료된 후 필요한 경우 SnapVault 관계를 다시 시작합니다.

복원 후 **SnapVault** 관계를 다시 시작합니다

최신 스냅샷 백업을 사용하여 완료되지 않은 복원은 운영 스토리지 시스템에서 SnapVault

관계를 삭제합니다.

복원 및 복구 프로세스가 완료되면 SnapVault 관계를 다시 시작해야 스냅 생성기를 사용하여 백업을 다시 실행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 기본 스토리지 시스템에서 더 이상 SnapVault 관계를 찾을 수 없기 때문에 Snap Creator에서 오류 메시지를 표시합니다.

소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 여전히 공통 스냅샷 복사본이 있는 경우 델타 전송을 기반으로 데이터 전송이 필요합니다.

7-Mode에서 작동 중인 Data ONTAP와 SnapVault 관계 재시작

최신 스냅샷 이외의 스냅샷 백업을 사용하여 복원하는 경우, Snap Creator에서 백업을 계속 실행할 수 있도록 SnapVault 관계를 재개해야 합니다.

1. 다음 명령을 입력하여 7-Mode로 운영되는 Data ONTAP와 SnapVault 관계를 재개합니다. SnapVault start -r -S source_controller:source_volumebackup_controller:backup_volume

   SAP HANA 데이터베이스에 속한 모든 볼륨에 대해 이 단계를 수행합니다.

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
hana2b:/vol/backup_data_00001/mnt00001
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:08:21 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00001/mnt00001 to hana1a:/vol/data_00001/mnt00001 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
hana2b:/vol/backup_data_00002/mnt00002
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:09:49 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00002/mnt00002 to hana1b:/vol/data_00002/mnt00002 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana2b> snapvault start -r -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
hana2b:/vol/backup_data_00003/mnt00003
The resync base snapshot will be: Backup-ANA-SV_daily_20140406200000
Resync may alter the data in this qtree.
Are you sure you want to resync the qtree? y
Mon Apr  7 14:10:25 CEST [hana2b:replication.dst.resync.success:notice]:
SnapVault resync of
/vol/backup_data_00003/mnt00003 to hana1a:/vol/data_00003/mnt00003 was
successful.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

데이터 전송이 완료되면 Snap Creator를 사용하여 백업을 다시 예약할 수 있습니다.

Clustered Data ONTAP과 SnapVault 관계 재개

최신 스냅샷 이외의 스냅샷 백업을 사용하여 복원하는 경우, Snap Creator에서 백업을 계속 실행할 수 있도록 SnapVault 관계를 재개해야 합니다.

1. SnapVault 관계를 다시 생성하고 재동기화합니다.

```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror resync -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP

Warning: All data newer than Snapshot copy sc-backup-
daily_20140430121000 on volume
hana2b:backup_hana_data will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 6554] Job is queued: initiate snapmirror resync to destination
"hana2b:backup_hana_data".
[Job 6554] Job succeeded: SnapMirror Resync Transfer Queued
```

2. 실제로 SnapVault 전송을 다시 시작하려면 수동 스냅샷 복사본이 필요합니다.

```
hana::> snapshot create -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot
sv_resync

hana::> snapshot modify -vserver hana1a -volume hana_data -snapshot
sv_resync -snapmirror-label daily

hana::> snapmirror update -destination-path hana2b:backup_hana_data
Operation is queued: snapmirror update of destination
hana2b:backup_hana_data.
```

3. 대상 목록에 SnapVault 관계가 나타나는지 확인합니다.

```
hana::> snapmirror list-destinations -source-path hana1a:hana_data
                                                      Progress
Source              Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
hana1a:hana_data
            XDP   hana2b:backup_hana_data
                                Transferring
                                        38.46KB   04/30 18:15:54
                                                                 9137fb83-
cba9-11e3-85d7-123478563412
```

운영 스토리지 장애 후 데이터베이스 복구

운영 스토리지 장애가 발생하거나 모든 스냅샷 복사본이 운영 스토리지의 볼륨에서 삭제된 경우, 운영 스토리지 시스템에 SnapVault 관계가 더 이상 없으므로 Snap Creator에서 복원을 처리할 수 없습니다.

7-Mode에서 작동 중인 **Data ONTAP**에서 운영 스토리지 장애 발생 후 데이터베이스 복원

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP를 실행하는 운영 스토리지 시스템에서 장애가 발생한 후 SAP HANA 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

1. 이 경우 SnapVault restore—s snapshot_name -S backup_controller:backup_volumessource_controller:source_volume 명령을 사용하여 보조 스토리지 시스템에서 직접 복원을 실행해야 합니다

   SAP HANA 데이터베이스에 속한 모든 볼륨에 대해 이 단계를 수행합니다.

```
hana1a>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00001/mnt00001 hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00001/mnt00001.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 11:55:55 CEST [hana1a:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00001/mnt00001.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana1a>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00003/mnt00003 hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00003/mnt00003.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 11:58:18 CEST [hana1a:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00003/mnt00003.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

```
hana1b>  snapvault restore -s Backup-ANA-SV_hourly_20140410103943 -S
hana2b:/vol/backup_data_00002/mnt00002 hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
Restore will overwrite existing data in /vol/data_00002/mnt00002.
Are you sure you want to continue? y
Thu Apr 10 12:01:29 CEST [hana1b:vdisk.qtreePreserveComplete:info]:
Qtree preserve is complete for /vol/data_00002/mnt00002.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
```

복원 프로세스가 완료되면 SAP HANA를 사용하여 복구를 수행합니다.

Clustered Data ONTAP을 사용하여 운영 스토리지 장애 발생 후 데이터베이스 복원

Clustered Data ONTAP을 실행하는 운영 스토리지 시스템에서 장애가 발생한 후 SAP HANA 데이터베이스를 복원할 수 있습니다.

운영 볼륨이 완전히 손실되면 새 기본 볼륨을 생성한 다음 백업 볼륨에서 복원해야 합니다.

1. 데이터 보호 유형을 사용하여 운영 볼륨을 생성합니다.

```
hana::> volume create -vserver hana1a -volume hana_data -aggregate
aggr_sas_101 -size 300G -state online -type DP -policy default -autosize
-mode grow_shrink -space-guarantee none
-snapshot-policy none -foreground true
[Job 6744] Job is queued: Create hana_data.
[Job 6744] Job succeeded: Successful
```

2. 백업 볼륨에서 모든 데이터를 복원합니다.

```
hana::> snapmirror restore -destination-path hana1a:hana_data -source
-path hana2b:backup_hana_data -source-snapshot sc-backup-
daily_20140505121000
[Job 6746] Job is queued: snapmirror restore from source
"hana2b:backup_hana_data" for the
snapshot sc-backup-daily_20140505121000.

hana::> job show -id 6746
Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
6746   SnapMirror restore   hana        hana01        Running
       Description: snapmirror restore from source
"hana2b:backup_hana_data" for the snapshot sc-backup-
daily_20140505121000
```

복원 프로세스가 완료되면 SAP HANA를 사용하여 복구를 수행합니다.

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.